

**WYDZIAŁ
ELEKTROTECHNIKI
I INFORMATYKI**
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

Arkadiusz Kot

Edytor Logów Geolokalizacyjnych

Praca dyplomowa inżynierska

Opiekun pracy:
dr inż. Paweł Górka

Rzeszów 2026

Spis treści

Spis treści

Wstęp.....	5
1. Przegląd narzędzi do analizy i edycji danych geolokalizacyjnych	6
1.1 Charakterystyka problemu edycji danych GPS.....	6
1.2 GPX Studio – przeglądarkowy edytor plików GPX	6
1.3 GPS Visualizer – narzędzie do wizualizacji danych geolokalizacyjnych.....	8
1.4 QGIS – profesjonalne narzędzie GIS do analizy danych geolokalizacyjnych.....	9
1.5 Analiza porównawcza i uzasadnienie projektu GeoLog.....	10
2. Opis funkcjonalny aplikacji GeoLog	13
2.1 Przypadki użycia aplikacji GeoLog.....	13
2.2 Strona główna aplikacji	14
2.3 Rejestracja i weryfikacja konta użytkownika	15
2.4 Logowanie użytkownika	18
2.5 Import trasy z pliku GPX oraz automatyczna detekcja i korekta anomalii GPS	19
2.6 Kreator tras	22
2.7 Zakładka „Odkrywaj” – przegląd publicznych tras.....	23
2.8 Szczegóły trasy.....	24
2.9 Panel użytkownika	27
3. Technologie i architektura systemu	29
3.1 Wykorzystane języki i technologie programistyczne.....	29
3.2 Architektura aplikacji	30
3.3 Projekt bazy danych	31
3.4 Komunikacja frontend-backend.....	33
3.5 Bezpieczeństwo aplikacji	34
3.6 Implementacja importu i przetwarzania danych GPX	35
3.6.1 Import danych w formacie GPX	35
3.6.2 Eksport tras do formatu GPX	37
3.7 Wizualizacja tras na mapach cyfrowych	37
3.7.1 Opis ogólny funkcjonalności	37
3.7.2 Obsługa Google Maps oraz OpenStreetMap.....	38
3.7.3 Rysowanie polilinii trasy	39
3.7.4 Kolorowanie trasy według parametrów ruchu	39
3.8 Analiza danych geolokalizacyjnych.....	40
3.8.1 Obliczanie dystansu i czasu trwania trasy.....	40
3.8.2 Prędkość chwilowa i prędkość średnia	41
3.8.3 Wykresy prędkości i wysokości	42

3.8.4	Prezentacja statystyk trasy	43
	Podsumowanie.....	45
	Literatura.....	46

Wstęp

Dynamiczny rozwój technologii geolokalizacyjnych oraz powszechna dostępność urządzeń wyposażonych w odbiorniki systemu GPS sprawiły, że rejestrowanie danych przestrzennych stało się integralną częścią wielu dziedzin życia. Logi geolokalizacyjne wykorzystywane są obecnie nie tylko w sporcie i rekreacji, lecz również w turystyce, transporcie, analizie ruchu, monitoringu aktywności terenowej czy dokumentowaniu tras przejazdów. Dane te zapisywane są zazwyczaj w postaci sekwencji punktów geograficznych, zawierających informacje o położeniu, czasie rejestracji oraz wysokości.

Pomimo rosnącej dokładności systemów satelitarnych, dane pozyskiwane z rejestratorów GPS nadal obciążone są różnego rodzaju błędami pomiarowymi. Do najczęściej występujących problemów należą zakłócenia sygnału, chwilowa utrata precyzji lokalizacji, nielogiczne skoki pozycji, a także nieciągłości czasowe i wysokościowe. Błędy te mogą prowadzić do istotnych przekłamań w obliczanych parametrach trasy, takich jak długość, prędkość czy suma przewyższeń, co w konsekwencji obniża wiarygodność analizowanych danych geolokalizacyjnych.

Na rynku dostępnych jest wiele aplikacji umożliwiających rejestrowanie oraz wizualizację tras GPS. Większość z nich koncentruje się jednak głównie na prezentacji danych, oferując jednocześnie ograniczone możliwości ingerencji w strukturę zapisanych logów. Brakuje narzędzi, które pozwalałyby użytkownikowi na świadomą edycję, korektę oraz analizę danych geolokalizacyjnych w sposób niezależny od konkretnego producenta urządzeń czy zamkniętego ekosystemu.

W odpowiedzi na powyższe ograniczenia powstała koncepcja aplikacji GeoLog, czyli internetowego edytora i analizatora logów geolokalizacyjnych. Celem realizacji projektu było zaprojektowanie i zaimplementowanie aplikacji internetowej umożliwiającej kompleksową obsługę danych geolokalizacyjnych, obejmującą ich import, edycję, analizę oraz wizualizację w środowisku przeglądarkowym. System został zaprojektowany, jako rozwiązanie typu full-stack, integrujące warstwę kliencką, serwerową oraz bazę danych przestrzennych, z uwzględnieniem bezpiecznego zarządzania danymi użytkowników oraz efektywnego przetwarzania dużych zbiorów punktów geograficznych.

Aplikacja GeoLog nie ma na celu zastąpienia istniejących platform, lecz stanowi narzędzie skoncentrowane na technicznej pracy z danymi geolokalizacyjnymi. Szczególny nacisk położono na możliwość wykrywania i korygowania błędów pomiarowych GPS, a także na poprawę jakości danych wykorzystywanych do dalszych analiz.

Zakres pracy obejmuje zarówno aspekty projektowe, jak i implementacyjne aplikacji GeoLog. W ramach realizacji projektu przeprowadzono analizę istniejących rozwiązań do pracy z danymi GPS, zaprojektowano architekturę aplikacji w modelu klient-serwer oraz zaimplementowano kluczowe moduły systemu, w tym mechanizmy uwierzytelniania użytkowników, importu i przetwarzania plików GPX, obliczania parametrów tras, sanitizacji danych GPS, wizualizacji informacji geolokalizacyjnych oraz zarządzania trasami i kontem użytkownika w warstwie klienckiej.

Praca koncentruje się na projektowaniu i implementacji aplikacji internetowej działającej w środowisku przeglądarkowym i nie obejmuje zagadnień związanych z tworzeniem natywnych aplikacji mobilnych ani integracji z zewnętrznymi urządzeniami pomiarowymi w czasie rzeczywistym.

1. Przegląd narzędzi do analizy i edycji danych geolokalizacyjnych

1.1 Charakterystyka problemu edycji danych GPS

Dane geolokalizacyjne pozyskiwane z rejestratorów GPS mają zazwyczaj postać sekwencji punktów przestrzennych, z których każdy opisany jest współrzędnymi geograficznymi, znacznikiem czasu oraz w zależności od urządzenia wysokością nad poziomem morza [1]. Tego typu logi stanowią podstawę do dalszej analizy przebiegu trasy, obliczania parametrów ruchu oraz wizualizacji danych na mapie. Pomimo ciągłego rozwoju technologii satelitarnych, dane GPS nadal obciążone są licznymi niedoskonałościami, które utrudniają ich bezpośrednie wykorzystanie.

Jednym z najczęściej występujących problemów są błędy pomiarowe wynikające z zakłóceń sygnału satelitarnego. Mogą one być spowodowane m.in. ograniczoną widocznością nieba w terenie zurbanizowanym, odbiciami sygnału od budynków, gęstą roślinnością lub chwilową utratą połączenia z satelitami. W konsekwencji w zapisie trasy pojawiają się punkty znacznie odbiegające od rzeczywistego przebiegu ruchu.

Szczególnie problematycznym zjawiskiem są tzw. „teleportacje GPS”, polegające na nagłych, nielogicznych przeskokach pozycji pomiędzy kolejnymi punktami zapisu. Skoki takie mogą prowadzić do drastycznego zawyżenia obliczonego dystansu, prędkości chwilowej oraz przyspieszenia, co z kolei wpływa negatywnie na wiarygodność statystyk całej trasy. Problem ten jest trudny do automatycznego wykrycia bez analizy relacji przestrzenno-czasowych pomiędzy kolejnymi punktami logu [2].

Kolejnym istotnym aspektem jest brak spójności i kompletności danych. W praktyce pliki GPX często zawierają brakujące znaczniki czasu, nieciągłości w zapisie wysokości lub różne interwały czasowe pomiędzy kolejnymi punktami. Tego typu niespójności utrudniają poprawne obliczanie parametrów ruchu oraz wymagają dodatkowego przetwarzania danych przed ich analizą.

Istotnym ograniczeniem wielu dostępnych narzędzi jest również brak możliwości pełnej kontroli użytkownika nad strukturą zapisanych danych. Popularne aplikacje konsumenckie często ograniczają się do prezentacji statystyk oraz wizualizacji trasy, nie oferując mechanizmów umożliwiających korektę błędnych punktów, edycję przebiegu trasy, czy świadome usuwanie anomalii pomiarowych. Użytkownik pozostaje wówczas zależny od algorytmów producenta, które działają w sposób niejawni i trudny do zweryfikowania.

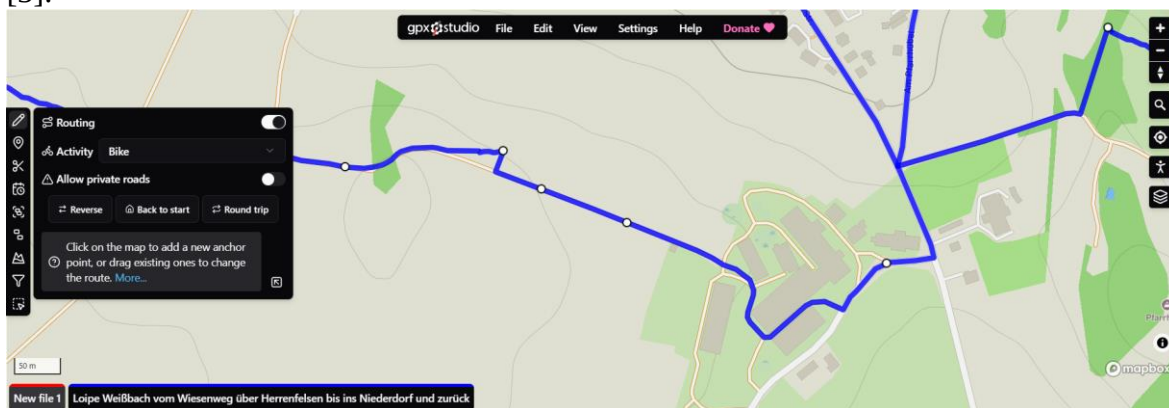
Z powyższych powodów edycja i analiza danych geolokalizacyjnych stanowi złożony problem inżynierski, wymagający zastosowania odpowiednich algorytmów przetwarzania danych przestrzennych oraz zapewnienia użytkownikowi narzędzi umożliwiających zarówno automatyczną korektę błędów, jak i manualną ingerencję w przebieg trasy. Potrzeba ta stanowi punkt wyjścia do dalszej analizy dostępnych na rynku rozwiązań oraz uzasadnia zasadność stworzenia dedykowanego narzędzia, takiego jak aplikacja GeoLog.

1.2 GPX Studio – przeglądarkowy edytor plików GPX

GPX Studio jest internetowym narzędziem przeznaczonym do edycji plików w formacie GPX, działającym bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Aplikacja nie wymaga instalacji ani zakładania konta użytkownika, a całość przetwarzania danych odbywa się

po stronie klienta. Głównym celem narzędzia jest umożliwienie użytkownikowi podstawowej ingerencji w przebieg zapisanej trasy poprzez edycję punktów geolokalizacyjnych oraz struktury pliku GPX.

Do kluczowych funkcjonalności GPX Studio należy możliwość wczytywania jednego lub wielu plików GPX, ich łączenia, dzielenia na fragmenty oraz ręcznej modyfikacji przebiegu trasy na mapie. Interfejs użytkownika opiera się na interaktywnej mapie, na której prezentowany jest przebieg trasy wraz z możliwością przesuwania punktów, dodawania nowych odcinków oraz usuwania wybranych fragmentów (rys. 2.1). Zmiany dokonywane przez użytkownika są natychmiast widoczne w postaci zaktualizowanego przebiegu trasy [3].



Rysunek 2.1. Interfejs aplikacji GPX Studio z widokiem edycji trasy

Istotną cechą GPX Studio jest skupienie się wyłącznie na manualnej edycji danych geolokalizacyjnych. Narzędzie nie oferuje rozbudowanej analizy statystycznej trasy ani automatycznego wykrywania błędów pomiarowych. Obliczane parametry, takie jak długość trasy czy profil wysokościowy, mają charakter pomocniczy i służą głównie do wizualnego wsparcia procesu edycji. Brakuje mechanizmów identyfikacji anomalii, takich jak nielogiczne skoki pozycji czy nierealistyczne wartości prędkości.

Kolejnym ograniczeniem GPX Studio jest brak trwałego przechowywania danych oraz historii zmian. Edytowane pliki istnieją wyłącznie w pamięci przeglądarki użytkownika i po zakończeniu pracy muszą zostać ręcznie zapisane na urządzeniu lokalnym. Narzędzie nie oferuje systemu kont użytkowników, zarządzania kolekcją tras ani możliwości ich późniejszego przeglądania i analizy w jednym, spójnym środowisku.

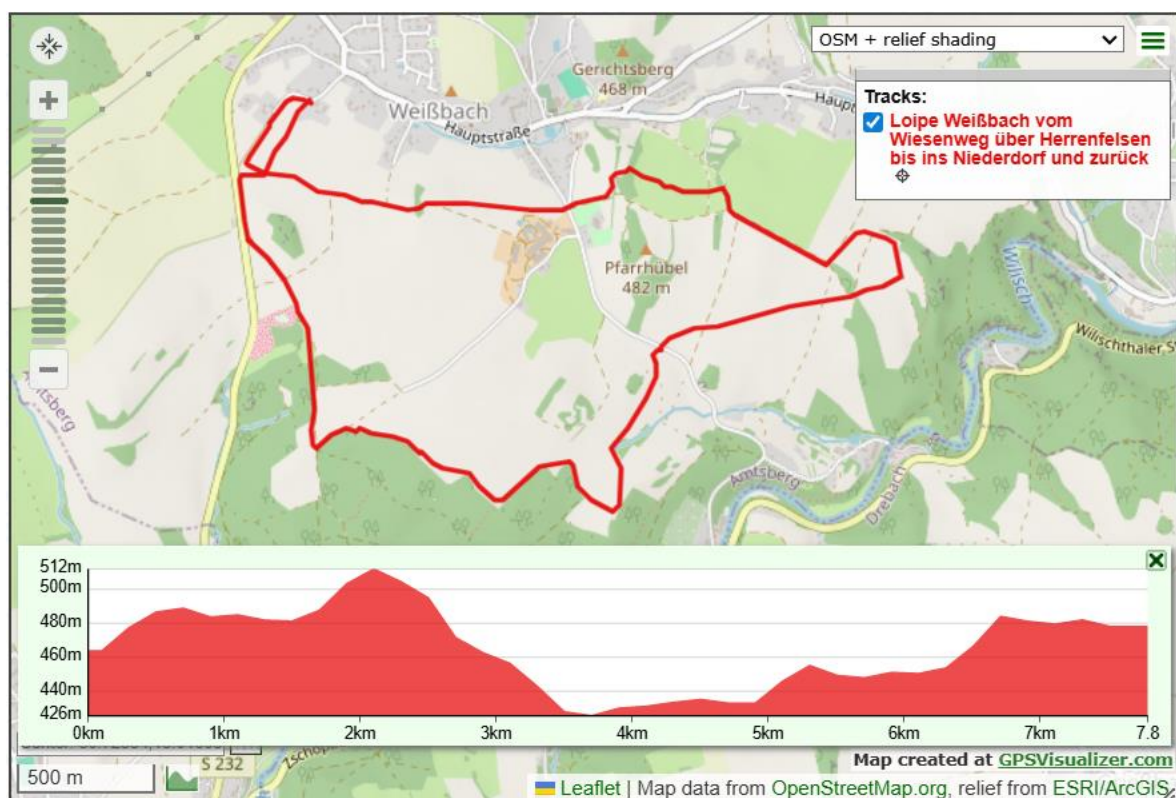
Z punktu widzenia architektury systemu GPX Studio stanowi przykład aplikacji typu client-side, w której cała logika przetwarzania danych realizowana jest po stronie przeglądarki. Takie podejście upraszcza wdrożenie i eliminuje konieczność utrzymywania zaplecza serwerowego, jednak jednocześnie ogranicza możliwości dalszego przetwarzania danych, integracji z innymi modułami oraz rozbudowy funkcjonalnej.

Podsumowując, GPX Studio jest użytecznym narzędziem do szybkiej, manualnej edycji plików GPX, jednak jego funkcjonalność koncentruje się wyłącznie na modyfikacji przebiegu trasy. Brak wsparcia dla automatycznej analizy danych, korekty błędów GPS oraz zarządzania trasami w dłuższym okresie czasu sprawia, że narzędzie to nie spełnia wymagań użytkowników oczekujących kompleksowego systemu do analizy i edycji logów geolokalizacyjnych. Ograniczenia te stanowią istotny punkt odniesienia przy projektowaniu aplikacji GeoLog.

1.3 GPS Visualizer – narzędzie do wizualizacji danych geolokalizacyjnych

GPS Visualizer jest internetowym narzędziem przeznaczonym do wizualizacji danych geolokalizacyjnych zapisanych w popularnych formatach, takich jak GPX, KML czy CSV. Aplikacja działa w modelu przetwarzania po stronie serwera, umożliwiając użytkownikowi wczytanie pliku z danymi, a następnie wygenerowanie map, wykresów oraz zestawień opisujących przebieg trasy[4]. Narzędzie dostępne jest bezpłatnie i nie wymaga zakładania konta użytkownika.

Podstawową funkcjonalnością GPS Visualizer jest generowanie statycznych i interaktywnych map prezentujących przebieg trasy na tle różnych podkładów kartograficznych, w tym map topograficznych oraz satelitarnych. Użytkownik może dostosować sposób prezentacji danych, m.in. poprzez zmianę skali, kolorów trasy, sposobu oznaczania punktów czy zakresu wyświetlanych informacji. Oprócz map aplikacja umożliwia także tworzenie wykresów profilu wysokościowego oraz zależności wybranych parametrów od dystansu lub czasu (rys. 2.2).



Rysunek 2.2. Przykładowa wizualizacja trasy i profilu wysokości w narzędziu GPS Visualizer

Istotną cechą GPS Visualizer jest jego elastyczność konfiguracyjna. Narzędzie oferuje szeroki zestaw parametrów wejściowych, pozwalających na precyzyjne dostosowanie sposobu prezentacji danych. Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne dla użytkowników zaawansowanych oraz osób zajmujących się analizą danych przestrzennych, jednak jednocześnie może stanowić barierę dla użytkowników mniej technicznych ze względu na stosunkowo złożony interfejs konfiguracyjny.

Pomimo rozbudowanych możliwości wizualizacyjnych GPS Visualizer nie oferuje funkcji edycji danych geolokalizacyjnych. Użytkownik nie ma możliwości modyfikowania przebiegu trasy, usuwania błędnych punktów ani ręcznej korekty zapisu logu. Narzędzie nie realizuje również automatycznej analizy jakości danych ani wykrywania anomalii pomiarowych, takich jak nielogiczne skoki pozycji czy nierealistyczne wartości prędkości.

Kolejnym ograniczeniem jest brak mechanizmów trwałego przechowywania danych oraz zarządzania kolekcją tras. Każda analiza realizowana jest jednorazowo, a wyniki mają charakter tymczasowy. GPS Visualizer pełni zatem rolę narzędzia pomocniczego, wykorzystywanego głównie do jednorazowej wizualizacji danych, a nie do długoterminowej pracy z logami geolokalizacyjnymi.

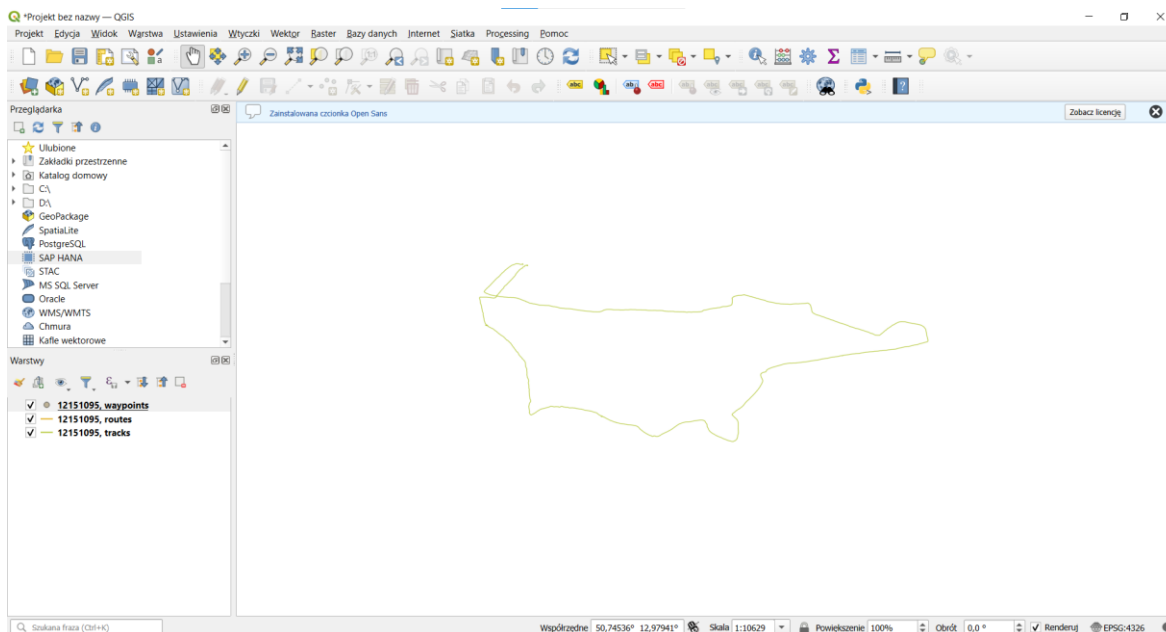
Podsumowując, GPS Visualizer stanowi wartościowe narzędzie do wizualnej prezentacji danych GPS oraz generowania map i wykresów na podstawie plików GPX. Jego funkcjonalność ogranicza się jednak wyłącznie do prezentacji danych, bez możliwości ich edycji, korekty czy zaawansowanej analizy statystycznej. Ograniczenia te wyraźnie odróżniają GPS Visualizer od narzędzi pełniących rolę edytorów logów geolokalizacyjnych i wskazują na potrzebę istnienia systemu integrującego wizualizację, analizę oraz zarządzanie danymi w jednym środowisku.

1.4 QGIS – profesjonalne narzędzie GIS do analizy danych geolokalizacyjnych

QGIS (ang. *Quantum Geographic Information System*) jest otwarto źródłowym oprogramowaniem klasy GIS, przeznaczonym do zaawansowanej analizy, edycji oraz wizualizacji danych przestrzennych. Narzędzie to znajduje szerokie zastosowanie w środowiskach akademickich, administracji publicznej oraz wśród specjalistów zajmujących się analizą danych geograficznych. W przeciwieństwie do aplikacji webowych i konsumenckich, QGIS funkcjonuje, jako aplikacja desktopowa, oferując bardzo rozbudowany zestaw narzędzi analitycznych.

Jedną z istotnych cech QGIS jest obsługa wielu formatów danych geolokalizacyjnych, w tym plików GPX, które mogą zawierać punkty trasy (*track points*), ślady (*tracks*) oraz punkty POI (*waypoints*)[5]. Po zaimportowaniu pliku GPX użytkownik uzyskuje możliwość jego wizualizacji na różnorodnych podkładach mapowych, takich jak OpenStreetMap czy mapy satelitarne, a także przeprowadzania dalszych operacji analitycznych.

W zakresie edycji danych GPS, QGIS umożliwia ręczną modyfikację geometrii tras, usuwanie lub przesuwanie pojedynczych punktów, a także filtrowanie danych na podstawie atrybutów przestrzennych i czasowych. Dzięki temu możliwa jest korekta błędów pomiarowych, takich jak nagłe skoki pozycji czy nieciągłości trasy, jednak proces ten ma charakter w pełni manualny i wymaga od użytkownika odpowiedniej wiedzy z zakresu analizy przestrzennej.



Rysunek 2.3 Interfejs programu QGIS Desktop po wczytaniu pliku GPX

QGIS oferuje również rozbudowane możliwości analizy danych, w tym obliczanie długości tras, różnic wysokości, nachyleń czy wykonywanie operacji geoprzetwarzania (*geoprocessing*). Funkcjonalność ta może zostać dodatkowo rozszerzona za pomocą wtyczek, takich jak moduły do analizy profilu wysokościowego czy integracji z zewnętrznymi źródłami danych. Elastyczność ta sprawia, że QGIS jest narzędziem niezwykle potężnym, lecz jednocześnie wymagającym.

Istotnym ograniczeniem QGIS z punktu widzenia niniejszej pracy jest brak mechanizmów typowych dla nowoczesnych aplikacji internetowych. Oprogramowanie to nie posiada wbudowanego systemu kont użytkowników, autoryzacji, ani funkcji współdzielenia tras w środowisku sieciowym. Analiza danych odbywa się lokalnie, a rezultaty nie są automatycznie dostępne dla innych użytkowników bez dodatkowych procesów publikacji.

Podsumowując, QGIS stanowi przykład profesjonalnego narzędzia GIS, które oferuje bardzo szerokie możliwości analizy i edycji danych geolokalizacyjnych, w tym plików GPX. Jednocześnie wysoki próg wejścia, desktopowy charakter aplikacji oraz brak integracji z backendem i interfejsem webowym sprawiają, że narzędzie to nie jest dostosowane do potrzeb przeciętnego użytkownika końcowego. W kontekście projektowanej aplikacji GeoLog, QGIS pełni rolę punktu odniesienia pokazującego granice pomiędzy specjalistycznym oprogramowaniem GIS a lekką, dostępną przez przeglądarkę aplikacją internetową, której celem jest uproszczenie pracy z danymi GPS przy zachowaniu kluczowych funkcjonalności analitycznych.

1.5 Analiza porównawcza i uzasadnienie projektu GeoLog

Przeprowadzony w niniejszym rozdziale przegląd narzędzi do analizy i edycji danych geolokalizacyjnych pozwala na wyraźne zidentyfikowanie odmiennych podejść do pracy z danymi GPS. Analizowane rozwiązania reprezentują różne klasy narzędzi od lekkich aplikacji webowych przeznaczonych do wizualizacji tras, poprzez edytory plików GPX, aż po rozbudowane systemy informacji geograficznej (GIS). Każda z tych grup odpowiada na określone potrzeby użytkowników, jednak żadna z nich nie oferuje jednocześnie pełnej

kontroli nad danymi geolokalizacyjnymi oraz przystępnego interfejsu dostępnego z poziomu przeglądarki internetowej.

Proste narzędzia webowe, takie jak GPX Studio czy GPS Visualizer, umożliwiają szybki import plików GPX oraz ich wizualizację na mapach cyfrowych, a także wykonanie podstawowych obliczeń statystycznych, takich jak dystans czy czas trwania trasy. Ich zaletą jest łatwa dostępność oraz brak konieczności instalacji oprogramowania. Jednocześnie funkcjonalność tych narzędzi w zakresie edycji przebiegu trasy oraz korekty błędnych punktów geolokalizacyjnych jest istotnie ograniczona lub całkowicie nieobecna, co znacząco zawęża zakres ich zastosowań.

Odmienne podejście reprezentują narzędzia klasy GIS, w szczególności oprogramowanie QGIS, które umożliwia zaawansowaną analizę oraz precyzyjną edycję danych przestrzennych, w tym korektę błędów pomiarowych i wykonywanie operacji geometrycznych. Rozwiązania tego typu oferują największą elastyczność w pracy z danymi GPS, jednak jednocześnie charakteryzują się wysokim progiem wejścia, rozbudowanym interfejsem oraz desktopowym charakterem aplikacji. Czynniki te sprawiają, że narzędzia GIS są mało przystępne dla użytkowników nietechnicznych i nie odpowiadają w pełni współczesnym standardom lekkich aplikacji internetowych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy można wskazać wyraźną lukę pomiędzy prostymi narzędziami webowymi a zaawansowanymi systemami GIS. Brakuje rozwiązania, które z jednej strony umożliwiałoby import, edycję i analizę plików GPX, a z drugiej zapewniało intuicyjny interfejs użytkownika, dostępność z poziomu przeglądarki internetowej oraz niezależność od zamkniętych ekosystemów sprzętowych i subskrypcyjnych modeli biznesowych.

Projekt aplikacji GeoLog stanowi odpowiedź na zidentyfikowaną potrzebę. Jego głównym założeniem jest stworzenie lekkiego, webowego edytora logów geolokalizacyjnych, który umożliwi użytkownikowi pełną kontrolę nad własnymi danymi GPS. Aplikacja łączy funkcjonalności charakterystyczne dla różnych klas narzędzi: pozwala na import tras z plików GPX, ich wizualizację na mapach cyfrowych, automatyczne obliczanie statystyk oraz manualne tworzenie i edycję tras w środowisku przeglądarkowym. Jednocześnie eliminuje elementy zbędne z punktu widzenia celu pracy, koncentrując się na analizie i korekcie danych geolokalizacyjnych.

Zestawienie przedstawione w tabeli 2.1 potwierdza, że projekt GeoLog łączy zalety narzędzi webowych i systemów GIS, oferując zarówno przystępność użytkową, jak i funkcjonalności związane z edycją oraz analizą danych GPS. Wprowadzenie mechanizmów automatycznej detekcji błędów geolokalizacyjnych oraz systemu kont użytkowników dodatkowo wyróżnia projekt na tle analizowanych rozwiązań. Całość jednoznacznie uzasadnia realizację projektu GeoLog jako narzędzia wypełniającego lukę pomiędzy prostymi edytorami GPX a profesjonalnymi systemami informacji geograficznej.

Tabela 2.1. Porównanie narzędzi do analizy i edycji plików GPX

Kryterium / Narzędzie	GPX Studio	GPS Visualizer	QGIS	GeoLog (projekt)
Import plików GPX	Tak	Tak	Tak	Tak
Wizualizacja trasy na mapie	Tak	Tak	Tak	Tak
Podstawowa analiza statystyk (dystans, czas)	Tak	Tak	Tak	Tak

Kryterium / Narzędzie	GPX Studio	GPS Visualizer	QGIS	GeoLog (projekt)
Profil wysokościowy	Tak	Tak	Tak (rozszerzenia)	Tak
Edycja przebiegu trasy	Ograniczona	Nie	Tak (manualna)	Nie
Usuwanie / korekta błędnych punktów	Ograniczona	Nie	Tak	Tak
Automatyczna detekcja błędów GPS	Nie	Nie	Nie	Tak
Tworzenie trasy od podstaw	Tak	Nie	Tak	Tak
Dostęp przez przeglądarkę	Tak	Tak	Nie	Tak
Wymagana wiedza techniczna	Niska	Niska	Wysoka	Niska
System kont użytkowników	Nie	Nie	Nie	Tak
Przechowywanie tras online	Nie	Nie	Nie	Tak

2. Opis funkcjonalny aplikacji GeoLog

2.1 Przypadki użycia aplikacji GeoLog

Aplikacja GeoLog została zaprojektowana, jako system internetowy umożliwiający zarządzanie, analizę oraz wizualizację danych geolokalizacyjnych zapisanych w postaci tras GPS. Funkcjonalność aplikacji została dostosowana do dwóch podstawowych grup użytkowników, różniących się poziomem dostępu do zasobów systemu: użytkowników niezalogowanych oraz użytkowników zalogowanych. Taki podział pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz stopniowe udostępnianie funkcjonalności w zależności, od statusu użytkownika.

Użytkownik niezalogowany

Użytkownik niezalogowany ma dostęp do podstawowych funkcji informacyjnych aplikacji, których celem jest zapoznanie go z możliwościami systemu oraz zachęcenie do założenia konta. Do głównych przypadków użycia dla tej grupy należą:

- przeglądanie strony głównej aplikacji wraz z opisem jej przeznaczenia oraz głównych funkcjonalności,
- przeglądanie listy publicznie udostępnionych tras innych użytkowników,
- wyświetlanie szczegółów wybranej trasy publicznej, obejmujących jej przebieg na mapie oraz podstawowe statystyki,
- rejestracja nowego konta użytkownika,
- weryfikacja adresu e-mail po zakończeniu procesu rejestracji,
- logowanie do systemu przy użyciu wcześniej utworzonego konta,
- inicjowanie procedury odzyskiwania hasła w przypadku jego utraty.

Użytkownik niezalogowany nie posiada możliwości tworzenia, edycji ani usuwania tras, jak również nie ma dostępu do danych prywatnych innych użytkowników. Takie ograniczenie zapewnia ochronę danych oraz zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do zasobów systemu.

Użytkownik zalogowany

Użytkownik zalogowany, po poprawnym uwierzytelnieniu, uzyskuje pełen dostęp do funkcjonalności aplikacji GeoLog związanych z zarządzaniem danymi geolokalizacyjnymi. Do kluczowych przypadków użycia w tej grupie należą:

- import tras z plików w formacie GPX,
- tworzenie nowych tras przy użyciu interaktywnego kreatora opartego na mapie,
- przeglądanie listy własnych tras wraz z ich statystykami,
- wyświetlanie szczegółowych informacji o wybranej trasie, w tym mapy, statystyk oraz wykresów,
- edycja metadanych trasy, takich jak nazwa, opis oraz poziom widoczności,
- usuwanie tras z systemu,
- udostępnianie tras innym użytkownikom poprzez zmianę ich widoczności na publiczną,
- zarządzanie kontem użytkownika, w tym zmiana hasła oraz dodawanie zdjęcia profilowego,
- wylogowanie z systemu.

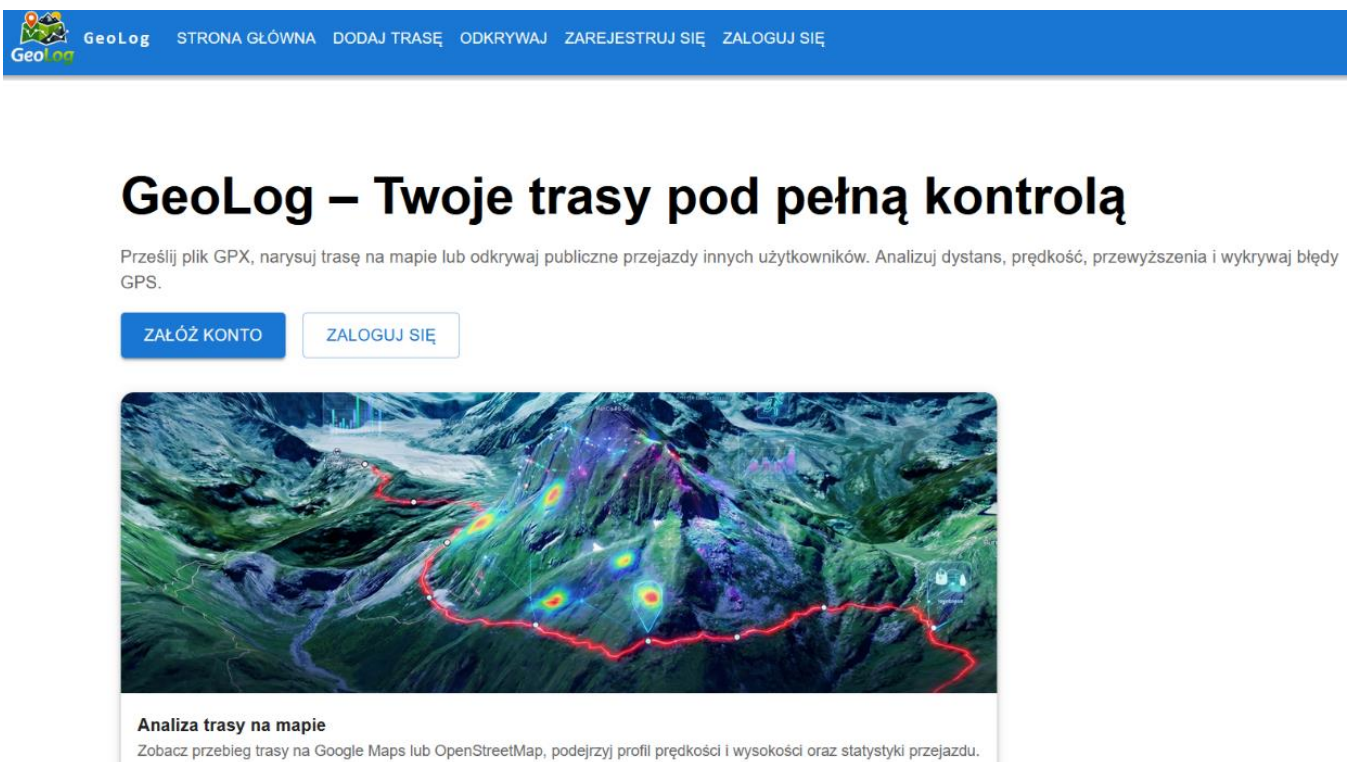
Rozróżnienie przypadków użycia dla użytkowników zalogowanych i niezalogowanych pozwala na czytelne zdefiniowanie granic dostępu do systemu oraz stanowi podstawę do dalszego opisu poszczególnych funkcjonalności aplikacji. W kolejnych podrozdziałach rozdziału trzeciego przedstawiono szczegółowy opis działania poszczególnych modułów aplikacji GeoLog z perspektywy użytkownika końcowego.

2.2 Strona główna aplikacji

Strona główna aplikacji GeoLog pełni funkcję centralnego punktu wejścia do systemu oraz stanowi pierwsze miejsce kontaktu użytkownika z oferowaną funkcjonalnością. Jej głównym zadaniem jest czytelne zaprezentowanie celu aplikacji, zakresu jej możliwości oraz umożliwienie szybkiego przejścia do kluczowych modułów systemu, zarówno użytkownikom niezalogowanym, jak i posiadającym konto.

Górna część strony zawiera pasek nawigacyjny, który zapewnia dostęp do podstawowych sekcji aplikacji, takich jak strona główna, moduł dodawania tras, przegląd publicznych tras oraz formularze rejestracji i logowania. Układ nawigacji został zaprojektowany w sposób intuicyjny i spójny z powszechnie stosowanymi konwencjami interfejsów aplikacji webowych, co minimalizuje czas potrzebny użytkownikowi na zapoznanie się z obsługą systemu.

Centralnym elementem strony głównej jest sekcja powitalna, w której w sposób jednoznaczny przedstawiono przeznaczenie aplikacji GeoLog. Użytkownik otrzymuje informację, że system umożliwia import tras w formacie GPX, ręczne rysowanie przebiegu trasy na mapie oraz analizę danych geolokalizacyjnych, takich jak dystans, prędkość czy przewyższenia. W tej części interfejsu umieszczono również przyciski prowadzące bezpośrednio do rejestracji oraz logowania, co zachęca nowych użytkowników do utworzenia konta i rozpoczęcia pracy z aplikacją. Widok ten przedstawiono na rysunku 3.1.

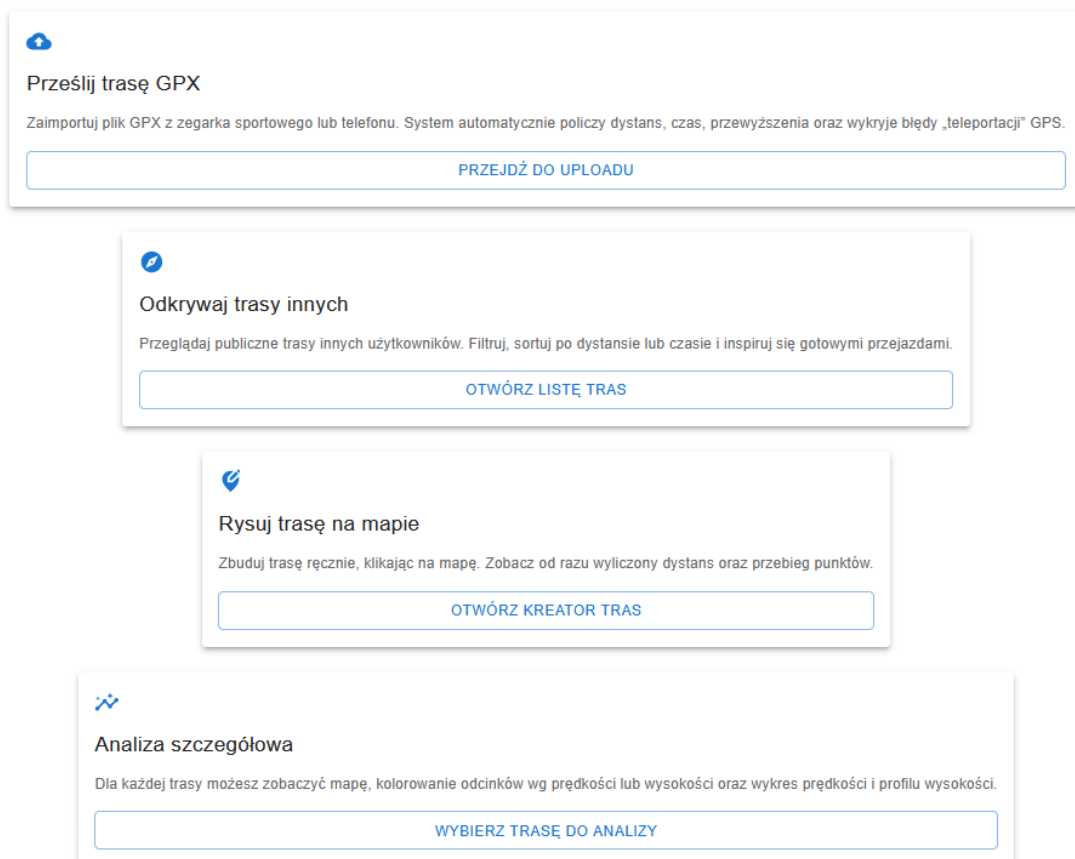


Rysunek 3.1. Fragment strony głównej aplikacji

Poniżej sekcji powitalnej zaprezentowano zestaw głównych funkcjonalności aplikacji w formie czytelnych kart informacyjnych. Każda z nich opisuje jeden z kluczowych modułów systemu, takich jak import trasy z pliku GPX, przeglądanie publicznych tras innych użytkowników, ręczne tworzenie tras na mapie oraz szczegółowa analiza zapisanych przejazdów. Taki sposób prezentacji umożliwia szybkie zrozumienie możliwości aplikacji bez konieczności posiadania wcześniejszej wiedzy technicznej. Każda karta zawiera również przycisk nawigacyjny, który pozwala użytkownikowi przejść bezpośrednio do wybranej funkcjonalności. Widok tej części strony głównej przedstawiono na rysunku 3.2.

Co możesz zrobić w GeoLog?

Aplikacja udostępnia kilka głównych modułów pracy z trasami GPS. Kliknij, aby przejść bezpośrednio do wybranej funkcjonalności.



Rysunek 3.2. Fragment strony głównej aplikacji

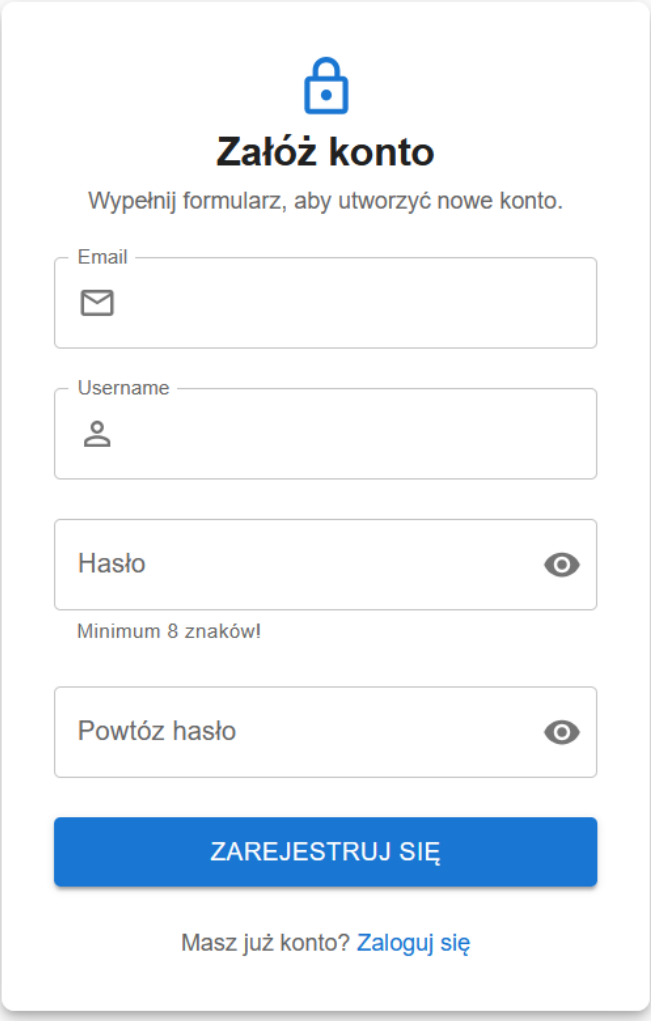
Strona główna została zaprojektowana z myślą o maksymalnej przejrzystości oraz prostocie obsługi. Zastosowanie wyraźnej hierarchii wizualnej, czytelnych nagłówków oraz spójnej kolorystyki sprzyja pozytywnemu odbiorowi interfejsu i wspiera realizację głównego celu aplikacji, jakim jest umożliwienie użytkownikowi pełnej kontroli nad własnymi danymi geolokalizacyjnymi. Jednocześnie strona główna pełni rolę punktu orientacyjnego w strukturze systemu, pozwalając na płynne przechodzenie pomiędzy poszczególnymi modułami aplikacji.

2.3 Rejestracja i weryfikacja konta użytkownika

Proces rejestracji użytkownika w aplikacji GeoLog został zaprojektowany w sposób prosty i przejrzysty, z jednoczesnym zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz poprawności danych. Funkcjonalność ta umożliwia utworzenie indywidualnego konta

użytkownika, które jest niezbędne do korzystania z zaawansowanych modułów systemu, takich jak zapisywanie tras, ich edycja czy zarządzanie widocznością danych.

Rejestracja nowego konta odbywa się za pomocą dedykowanego formularza dostępnego z poziomu strony głównej aplikacji. Formularz rejestracyjny, przedstawiony na rysunku 3.3 składa się z pól umożliwiających podanie adresu e-mail, nazwy użytkownika oraz hasła, które musi spełniać minimalne wymagania długości. Dodatkowe pole służy do ponownego wprowadzenia hasła w celu wyeliminowania błędów wynikających z pomyłek użytkownika. Interfejs formularza został wyposażony w czytelne ikony oraz komunikaty pomocnicze, co zwiększa jego użyteczność i ułatwia poprawne wypełnienie danych.



The image shows a registration form titled "Załącz konto" (Create account) with a lock icon above the title. Below the title is the instruction "Wypełnij formularz, aby utworzyć nowe konto." (Fill out the form to create a new account). The form contains four input fields: "Email" with an envelope icon, "Username" with a person icon, "Hasło" (Password) with an eye icon and a note "Minimum 8 znaków!" (Minimum 8 characters!), and "Powtóż hasło" (Confirm password) with an eye icon. At the bottom is a blue button labeled "ZAREJESTRUJ SIĘ" (REGISTER) and a link "Masz już konto? Zaloguj się" (Already have an account? Log in).

Rysunek 3.3. Formularz rejestracji

Podczas wprowadzania informacji system dokonuje podstawowej walidacji po stronie interfejsu użytkownika, informując o brakujących polach, niezgodności haseł lub niespełnieniu wymagań dotyczących ich długości. W przypadku wystąpienia błędu użytkownik otrzymuje jednoznaczny komunikat, który pozwala szybko skorygować dane bez konieczności ponownego wypełniania całego formularza. Po poprawnym przesłaniu danych wyświetlany jest komunikat informujący o pomyślnym utworzeniu konta oraz konieczności jego aktywacji.

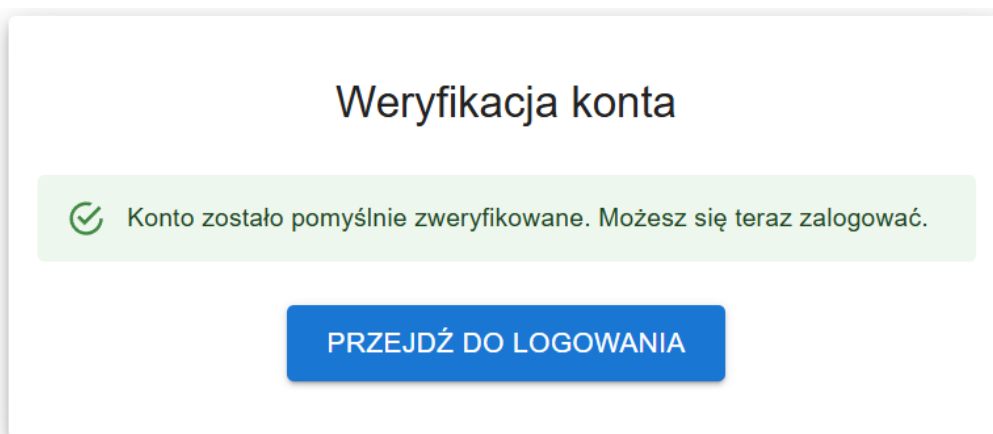
Istotnym elementem procesu rejestracji jest mechanizm weryfikacji adresu e-mail. Po utworzeniu konta system wysyła na podany adres wiadomość zawierającą unikalny link

aktywacyjny. Dopiero po jego użyciu konto zostaje w pełni aktywowane, co zapobiega tworzeniu kont z wykorzystaniem nieprawidłowych lub cudzych adresów e-mail. Widok przykładowej wiadomości weryfikacyjnej, wygenerowanej w środowisku testowym z wykorzystaniem narzędzia Mailtrap, przedstawiono na rysunku 3.4. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala również ograniczyć liczbę nieaktywnych kont w systemie oraz zwiększa ogólny poziom bezpieczeństwa aplikacji.



Rysunek 3.4 Przykładowy mail weryfikacyjny

Po kliknięciu w link aktywacyjny użytkownik zostaje przekierowany do odpowiedniego widoku aplikacji, gdzie system potwierdza poprawną weryfikację konta i umożliwia przejście do procesu logowania. W przypadku próby ponownego użycia tego samego linku lub podania nieprawidłowego tokenu wyświetlany jest stosowny komunikat informujący o błędzie.



Rysunek 3.5. Komunikat po pomyślnej weryfikacji konta

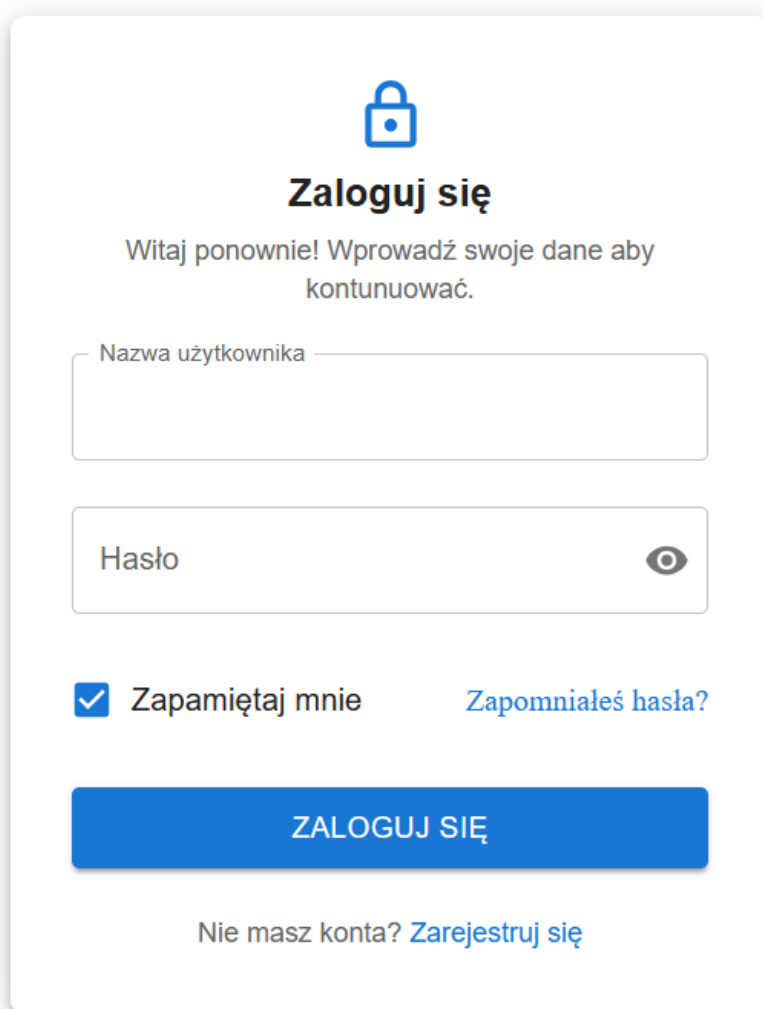
Zaprojektowany proces rejestracji i weryfikacji konta spełnia podstawowe wymagania stawiane nowoczesnym aplikacjom internetowym, zapewniając równowagę pomiędzy prostotą obsługi a bezpieczeństwem danych użytkownika. Jednocześnie stanowi on fundament dla dalszych funkcjonalności systemu GeoLog, które wymagają jednoznacznej

identyfikacji użytkownika oraz kontroli dostępu do przechowywanych tras geolokalizacyjnych.

2.4 Logowanie użytkownika

Proces logowania użytkownika w aplikacji GeoLog umożliwia dostęp do funkcjonalności przeznaczonych wyłącznie dla zarejestrowanych i zweryfikowanych użytkowników. Mechanizm ten stanowi kluczowy element kontroli dostępu do zasobów systemu, takich jak prywatne trasy, statystyki przejazdów oraz moduły edycji danych geolokalizacyjnych.

Widok logowania dostępny jest z poziomu głównej nawigacji aplikacji i prezentowany w formie przejrzystego formularza, którego przykładowy wygląd przedstawiono na rysunku 3.5. Formularz zawiera pola umożliwiające podanie nazwy użytkownika oraz hasła. Dodatkowym elementem interfejsu jest możliwość tymczasowego wyświetlenia wpisanego hasła, co ułatwia poprawne wprowadzenie danych, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych.



The image shows a login form with the following elements:

- A blue padlock icon at the top.
- The title **Zaloguj się** in bold black text.
- A welcome message: "Witaj ponownie! Wprowadź swoje dane aby kontynuować."
- A text input field labeled "Nazwa użytkownika".
- A password input field labeled "Hasło" with a toggle icon (an eye) to the right.
- A checked checkbox labeled "Zapamiętaj mnie" and a blue link "Zapomniałeś hasła?".
- A large blue button labeled "ZALOGUJ SIĘ" in white capital letters.
- A link at the bottom: "Nie masz konta? Zarejestruj się".

Rysunek 3.6. Formularz logowania

Podczas próby logowania system weryfikuje poprawność podanych danych oraz sprawdza, czy konto użytkownika zostało wcześniej aktywowane poprzez mechanizm weryfikacji adresu e-mail. W przypadku nieprawidłowych danych uwierzytelniających lub próby logowania na konto niezweryfikowane, użytkownik otrzymuje jednoznaczny

komunikat informujący o przyczynie niepowodzenia. Takie podejście zwiększa bezpieczeństwo aplikacji oraz zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do danych.

Po pomyślnym zalogowaniu użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich funkcji wymagających autoryzacji. Interfejs aplikacji automatycznie dostosowuje się do stanu zalogowania, udostępniając dodatkowe elementy nawigacji, takie jak możliwość dodawania tras, przeglądania listy własnych przejazdów czy zarządzania kontem użytkownika. Jednocześnie elementy dostępne wyłącznie dla użytkowników niezalogowanych, takie jak przyciski rejestracji, zostają ukryte lub zastąpione odpowiednimi opcjami.

Sesja użytkownika utrzymywana jest przez określony czas, co pozwala na swobodne korzystanie z aplikacji bez konieczności ponownego logowania przy każdej interakcji. W przypadku wylogowania lub wygaśnięcia sesji dostęp do chronionych zasobów zostaje zablokowany, a użytkownik jest ponownie kierowany do widoku logowania.

Zaimplementowany mechanizm logowania zapewnia spójność działania aplikacji GeoLog oraz stanowi fundament dla dalszych funkcjonalności związanych z zarządzaniem trasami i danymi geolokalizacyjnymi. Jego przejrzysta forma oraz czytelne komunikaty wpływają pozytywnie na komfort użytkowania, jednocześnie spełniając podstawowe wymagania bezpieczeństwa nowoczesnych aplikacji internetowych.

2.5 Import trasy z pliku GPX oraz automatyczna detekcja i korekta anomalii GPS

Jedną z kluczowych funkcjonalności aplikacji GeoLog jest możliwość importu tras zapisanych w formacie GPX, który stanowi de facto standard wymiany danych pomiędzy urządzeniami rejestrującymi ślad GPS a aplikacjami analitycznymi. Funkcjonalność ta została zaprojektowana z myślą o użytkownikach korzystających z zegarków sportowych, liczników rowerowych lub aplikacji mobilnych, które generują pliki GPX, jako wynik zarejestrowanej aktywności. Szczególny nacisk położono nie tylko na sam proces wczytania danych, lecz również na ich wstępną analizę jakościową i automatyczną korektę typowych błędów pomiarowych.

Proces importu trasy rozpoczyna się na dedykowanym widoku przesyłania plików, którego interfejs został zaprojektowany w sposób maksymalnie czytelny i intuicyjny. Użytkownik może wskazać plik GPX zarówno poprzez klasyczne okno wyboru plików, jak i metodą „przeciągnij i upuść”. Już na etapie klienta wykonywana jest podstawowa walidacja, obejmująca sprawdzenie rozszerzenia pliku, jego rozmiaru oraz poprawności struktury XML. Po wczytaniu pliku aplikacja automatycznie analizuje jego zawartość, identyfikując liczbę punktów trasy, zakres czasowy zapisu oraz obecność danych wysokościowych. Informacje te są prezentowane użytkownikowi jeszcze przed wysłaniem danych na serwer, co pozwala na wstępną ocenę jakości pliku i uzupełnienie metadanych, takich jak nazwa, opis czy poziom widoczności trasy.

Prześlij trasę GPX

Wybierz plik .gpx lub przeciągnij i upuść. Uzupełnij nazwę, opis i widoczność.

WYBIERZ PLIK .GPX

lub przeciągnij i upuść tutaj

Plik: test_teleportacji3.gpx

Rozmiar: 3.4 KB

Punkty: 20

Start: 15.11.2023, 09:00:00

Koniec: 15.11.2023, 09:04:35

Elewacja: tak

Nazwa trasy *

Przejazd po Pradze z błędem GPS v2

Opis trasy

trasa zawiera błąd

Prywatność

Niepubliczna

Trasa została przesłana pomyślnie.

Podsumowanie z serwera

Dystans: 1.73 km

Czas: 275s

Śr. prędkość: 22.7 km/h

Max prędkość: 33.1 km/h

Przewyższenia: +9 / -9 m

RESET

PRZEŚLIJ TRASĘ

Rysunek 3.7. Formularz przesyłania pliku

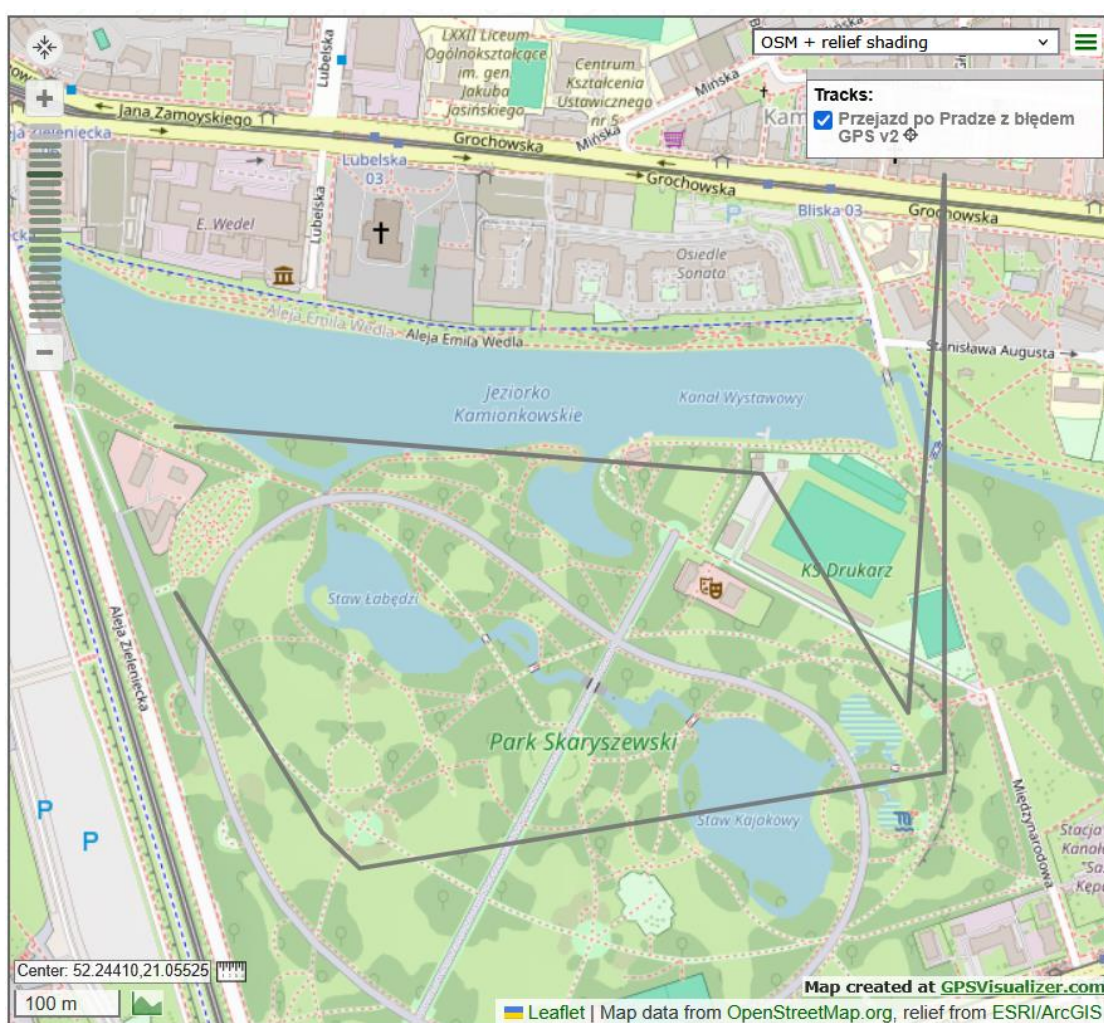
Po zatwierdzeniu formularza dane są przesyłane do serwera, gdzie następuje właściwe przetwarzanie trasy. Na tym etapie aplikacja GeoLog realizuje jedną ze swoich najbardziej charakterystycznych funkcji, czyli automatyczną detekcję i korektę anomalii GPS, potocznie określanych, jako „teleportacje”. Zjawisko to polega na występowaniu pojedynczych punktów, które w wyniku chwilowej utraty sygnału lub błędów odbiornika są rejestrowane w znacznej odległości od rzeczywistego przebiegu trasy. W klasycznych narzędziach do wizualizacji GPX prowadzi to do powstawania nienaturalnych, długich odcinków przecinających mapę, co istotnie zaburza zarówno analizę statystyczną, jak i czytelność wizualizacji.

W aplikacji GeoLog problem ten został rozwiązany poprzez zastosowanie algorytmu analizującego lokalne zmiany prędkości oraz przyspieszenia pomiędzy kolejnymi punktami trasy. Na podstawie wstępnie obliczonej średniej prędkości system klasyfikuje charakter aktywności, rozróżniając m.in. ruch pieszego, jazdę rowerem oraz przemieszczanie się pojazdem. Dla każdej z tych kategorii przyjmowane są realistyczne progi maksymalnej prędkości oraz dopuszczalnego przyspieszenia. Jeżeli dla danego punktu zostanie wykryte przekroczenie tych wartości, punkt ten zostaje uznany za anomalię.

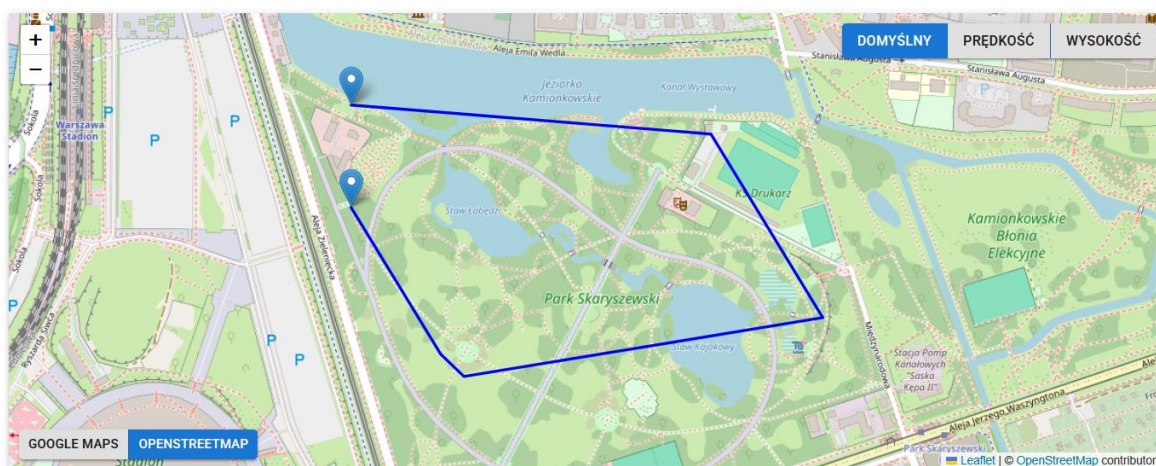
Zamiast całkowitego usuwania błędnych danych, zastosowano mechanizm korekty polegający na interpolacji położenia punktu pomiędzy sąsiednimi, prawidłowymi próbkami. Pozwala to zachować ciągłość trasy oraz spójność czasową zapisu, jednocześnie eliminując nienaturalne „skoki” na mapie. Efekt działania algorytmu został zilustrowany na

dołączonych zrzutach ekranu, gdzie porównano wizualizację tej samej trasy w zewnętrznym narzędziu GPS Visualizer oraz w aplikacji GeoLog po przeprowadzeniu procesu sanitacji danych. Różnica w przebiegu trasy jednoznacznie potwierdza skuteczność zastosowanego podejścia.

Po zakończeniu przetwarzania trasy serwer oblicza podstawowe statystyki, takie jak całkowity dystans, czas trwania, średnia i maksymalna prędkość oraz sumy przewyższeń i spadków. Wyniki te są następnie zwracane do klienta i prezentowane użytkownikowi w formie czytelnego podsumowania, co stanowi bezpośrednie potwierdzenie poprawnego importu danych. Dzięki połączeniu walidacji po stronie klienta, analizy po stronie serwera oraz automatycznej korekty błędów GPS, moduł importu tras w aplikacji GeoLog nie ogranicza się jedynie do pasywnego wczytywania plików, lecz aktywnie poprawia jakość danych wejściowych, co stanowi istotną przewagę funkcjonalną nad prostymi narzędziami wizualizacyjnymi.



Rysunek 3.8. Wizualizacja trasy pliku z tzw. „teleportacją” w GPS Visualizer bez korekty błęd



Rysunek 3.9. Wizualizacja trasy pliku z tzw. „teleportacją” w GeoLog po korekcie błędu

2.6Kreator tras

Zakładka „Odkrywaj” stanowi moduł aplikacji GeoLog przeznaczony do eksplorowania publicznych tras udostępnionych przez innych użytkowników systemu. Jej głównym celem jest umożliwienie przeglądania gotowych przejazdów oraz zapoznania się z rzeczywistymi danymi tras zarejestrowanych w różnych lokalizacjach i dla różnych typów aktywności. Funkcjonalność ta pełni istotną rolę inspiracyjną, pozwalając użytkownikom odnaleźć interesujące trasy bez konieczności wcześniejszego ich tworzenia lub importowania własnych danych GPS.

Interfejs zakładki „Odkrywaj” opiera się na liście kart reprezentujących poszczególne trasy publiczne. Każda karta prezentuje podstawowe informacje opisujące trasę, takie jak jej nazwa, krótki opis, całkowity dystans, czas trwania oraz średnia prędkość. Dodatkowo wyświetlana jest data utworzenia trasy, co pozwala użytkownikowi zorientować się w aktualności publikowanych danych. Taki sposób prezentacji umożliwia szybkie porównanie wielu tras jednocześnie i ułatwia wybór tej, która najlepiej odpowiada oczekiwaniom użytkownika.

W górnej części widoku dostępne jest pole wyszukiwania, które umożliwia filtrowanie tras na podstawie wprowadzonej frazy. Mechanizm ten pozwala na dynamiczne ograniczenie liczby wyświetlanych wyników, co jest szczególnie istotne w przypadku dużej liczby dostępnych tras publicznych. Dzięki temu użytkownik może szybko znaleźć interesującą go trasę na podstawie jej nazwy lub charakterystycznego opisu.

Zakładka „Odkrywaj” oferuje również możliwość sortowania tras według wybranego kryterium. Użytkownik może zmieniać kolejność wyświetlania wyników w oparciu o datę dodania, całkowity dystans lub czas trwania trasy, a także określić kierunek sortowania rosnący lub malejący. Funkcja ta zwiększa elastyczność przeglądania danych i pozwala dostosować widok do aktualnych potrzeb, na przykład w celu odnalezienia najnowszych tras lub najdłuższych przejazdów.

Każda z prezentowanych tras publicznych posiada możliwość przejścia do widoku szczegółowego, w którym użytkownik może zapoznać się z pełnym przebiegiem trasy na mapie oraz jej szczegółowymi statystykami. Rozwiązanie to zapewnia spójność nawigacji w aplikacji i umożliwia płynne przechodzenie od etapu eksploracji do analizy konkretnej trasy.

Zakładka „Odkrywaj” stanowi, zatem ważny element aplikacji GeoLog, rozszerzający jej funkcjonalność poza indywidualne zarządzanie własnymi danymi. Dzięki niej system pełni również rolę platformy wymiany doświadczeń pomiędzy użytkownikami, umożliwiając dzielenie się trasami oraz inspirowanie się aktywnościami innych osób, co jest zgodne z głównymi założeniami projektowymi aplikacji.

Kreator nowej trasy

Nazwa trasy *

Przykładowa trasa

Opis trasy

przejazd Warszawą

Widoczność

Prywatna

Dystans: 2.51 km

Punkty: 17

COFNIJ

ZAKOŃCZ RYSOWANIE

RESETUJ

STWÓRZ TRASĘ

Rysunek 3.10. Okno kreatora tras

2.7 Zakładka „Odkrywaj” – przegląd publicznych tras

Moduł listy tras użytkownika stanowi centralne miejsce zarządzania zapisanymi danymi geolokalizacyjnymi w aplikacji GeoLog. Po zalogowaniu użytkownik uzyskuje dostęp do zestawienia wszystkich tras, które zostały przez niego utworzone lub zaimportowane do systemu. Widok ten pełni rolę osobistego panelu roboczego, umożliwiającego szybki przegląd zgromadzonych danych oraz przejście do dalszej analizy wybranych przejazdów.

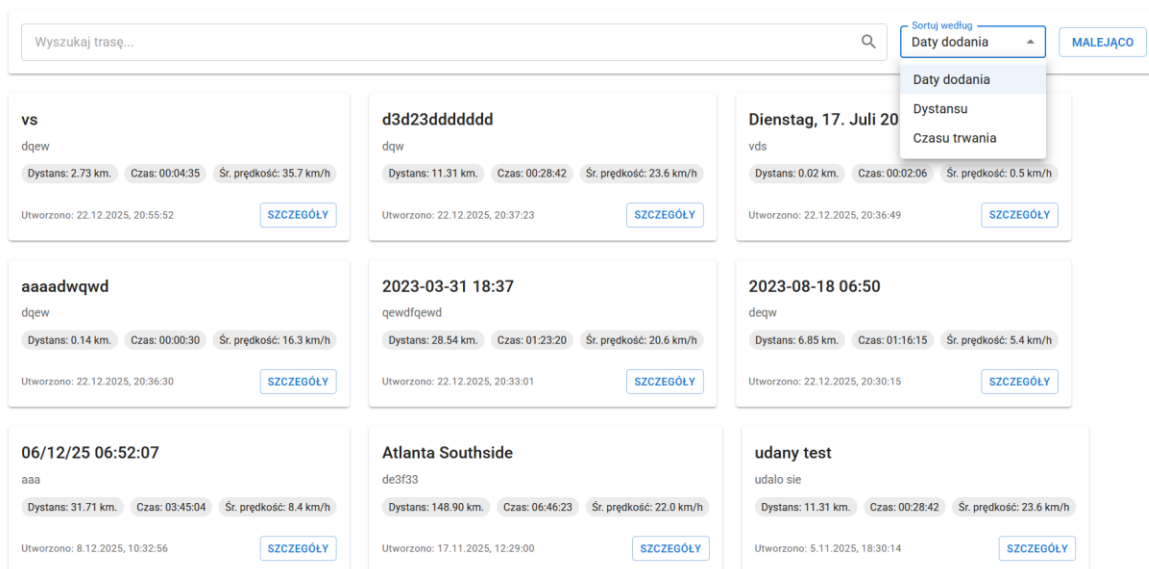
Lista tras prezentowana jest w formie czytelnych kart, z których każda odpowiada pojedynczej trasie. Na karcie widoczne są najważniejsze informacje podsumowujące przejazd, takie jak nazwa trasy, krótki opis, całkowity dystans, czas trwania oraz średnia prędkość. Dodatkowo system wyświetla datę utworzenia trasy, co pozwala użytkownikowi

łatwo zorientować się w chronologii zapisanych aktywności. Taki sposób prezentacji danych umożliwia szybkie porównywanie tras bez konieczności wchodzenia w ich szczegóły.

W górnej części widoku listy tras dostępne są mechanizmy wyszukiwania i sortowania. Pole wyszukiwania pozwala filtrować trasy na podstawie fragmentów nazwy lub opisu, co jest szczególnie przydatne w przypadku większej liczby zapisów. Użytkownik może również sortować listę według różnych kryteriów, takich jak data dodania, długość trasy czy czas trwania, a także określić kierunek sortowania. Dzięki temu możliwe jest szybkie odnalezienie zarówno najnowszych przejazdów, jak i tych o największym dystansie lub najdłuższym czasie trwania.

Każda karta trasy zawiera wyraźny przycisk umożliwiający przejście do widoku szczegółowego. Rozwiązanie to pozwala zachować przejrzystość interfejsu oraz oddzielić etap przeglądania listy od etapu pogłębionej analizy danych. Lista tras pełni zatem funkcję pośrednią pomiędzy procesem gromadzenia danych a ich szczegółową wizualizacją i edycją.

Z punktu widzenia użytkowego moduł ten ma kluczowe znaczenie dla ergonomii aplikacji. Zapewnia on uporządkowany dostęp do zgromadzonych tras, ułatwia ich organizację oraz pozwala na efektywne zarządzanie danymi geolokalizacyjnymi w dłuższej perspektywie czasowej. Dzięki zastosowanym mechanizmom filtrowania i sortowania GeoLog pozostaje funkcjonalny i czytelny nawet przy intensywnym, długotrwałym użytkowaniu aplikacji.



Rysunek 3.11. Panel zakładki „Odkrywaj”

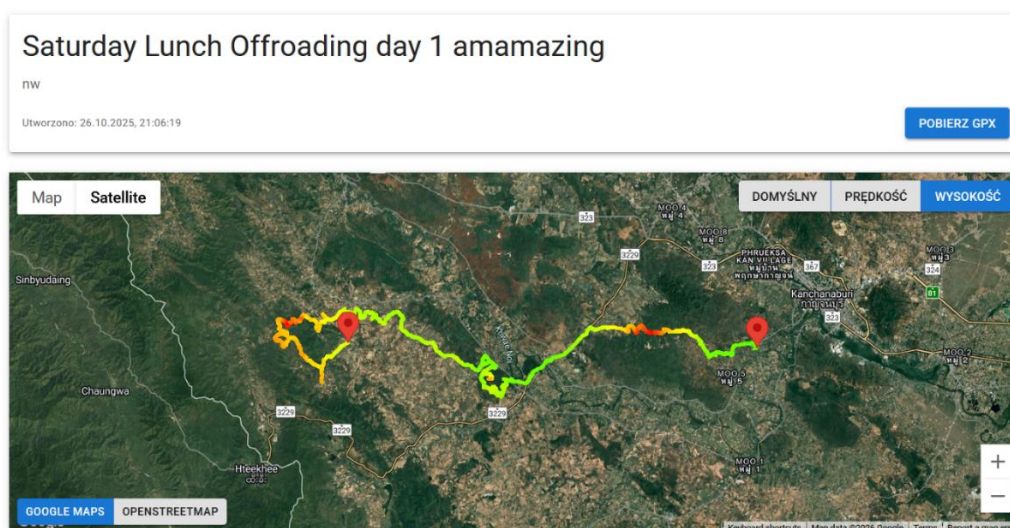
2.8 Szczegóły trasy

Widok szczegółów trasy stanowi centralny element aplikacji GeoLog z perspektywy analizy danych geolokalizacyjnych. Jego głównym celem jest udostępnienie użytkownikowi kompletnego i czytelnego zestawu informacji opisujących pojedynczą trasę, zarówno w ujęciu przestrzennym, jak i statystycznym. Funkcjonalność ta jest dostępna po wybraniu konkretnej pozycji z listy tras użytkownika lub z listy tras publicznych i została zaprojektowana, jako spójne środowisko analityczne.

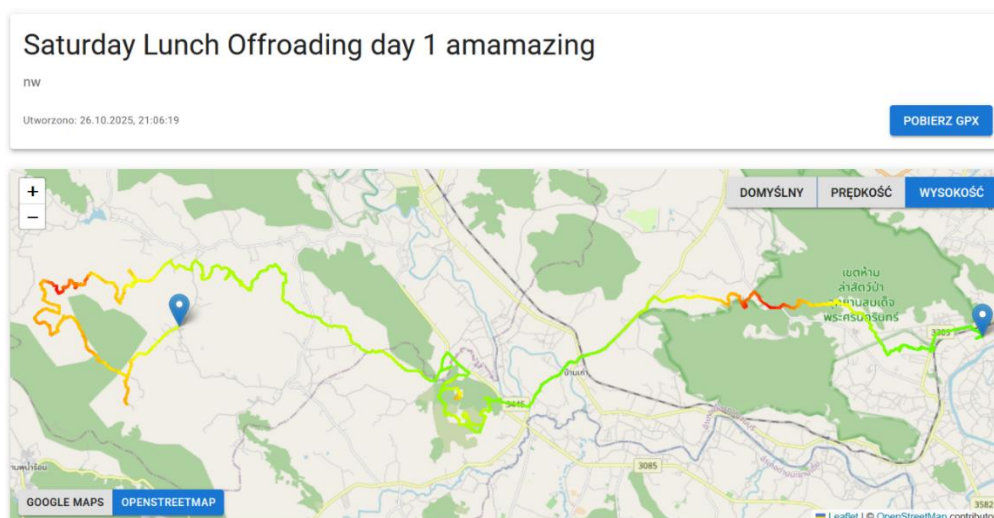
Górna część widoku zawiera podstawowe informacje identyfikujące trasę, takie jak jej nazwa, opis oraz data utworzenia. W tym miejscu udostępniono również możliwość

pobrania trasy w formacie GPX, co pozwala użytkownikowi na dalsze wykorzystanie danych, na przykład poprzez zaimportowanie ich do zegarka sportowego, nawigacji rowerowej lub innej aplikacji zewnętrznej. Funkcja eksportu stanowi istotne uzupełnienie ekosystemu GeoLog, umożliwiając swobodną wymianę danych i zachowanie kontroli użytkownika nad własnymi zapisami.

Kluczowym elementem widoku szczegółów jest interaktywna mapa prezentująca przebieg trasy. Aplikacja umożliwia przełączanie pomiędzy różnymi źródłami mapowymi, takimi jak mapa standardowa oraz widok satelitarny, a także pomiędzy Google Maps, a OpenStreetMap, co pozwala lepiej dopasować sposób wizualizacji do aktualnych potrzeb użytkownika. Przebieg trasy jest rysowany w postaci polilinii, a punkty początkowy i końcowy są wyraźnie oznaczone na mapie. Dodatkowo użytkownik może zmieniać sposób kolorowania trasy, wybierając tryb domyślny lub wizualizację opartą na prędkości bądź wysokości. Takie podejście umożliwia szybką identyfikację fragmentów o zwiększonej dynamice ruchu, stromych podjazdów lub zjazdów bez konieczności analizy surowych danych liczbowych.

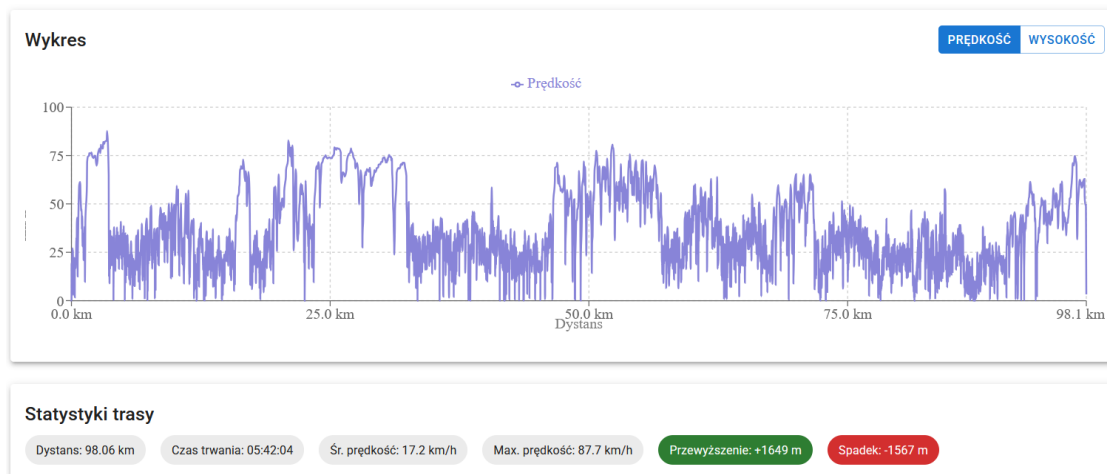


Rysunek 3.12. Wizualizacja trasy przy pomocy Google Maps i opcji „Satellite”

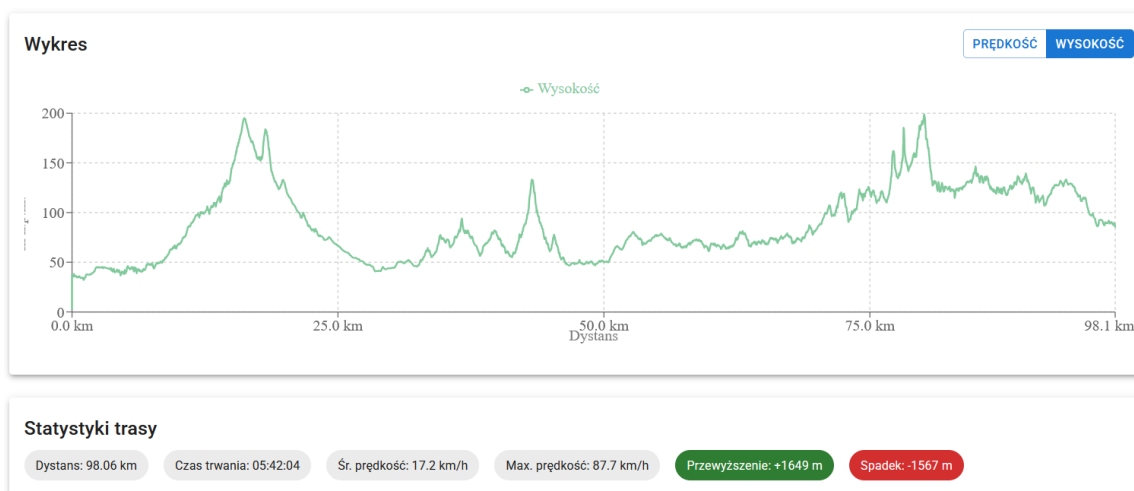


Rysunek 3.13. Wizualizacja trasy przy pomocy OpenStreetMap

Uzupełnieniem prezentacji mapowej są dynamiczne wykresy, które stanowią istotny element analizy ilościowej. W zależności od wyboru użytkownika wyświetlany jest wykres prędkości lub wysokości w funkcji dystansu. Pozwala to na szczegółowe prześledzenie zmian parametrów trasy na całej jej długości oraz na identyfikację charakterystycznych odcinków, takich jak szybkie zjazdy, postoje czy długotrwałe podjazdy. Wykresy zostały zaprojektowane w sposób czytelny, z zachowaniem spójnej skali oraz opisów osi, co sprzyja interpretacji danych nawet dla mniej zaawansowanych użytkowników.

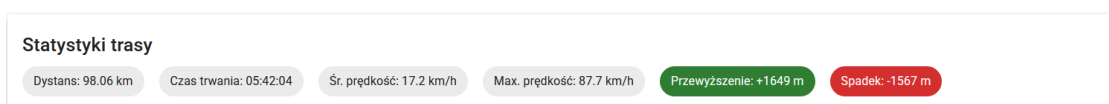


Rysunek 3.14. Wykres przedstawiający zależność prędkości względem dystansu



Rysunek 3.15. Wykres przedstawiający zależność wysokości względem dystansu

Dolna część widoku zawiera zbiorcze statystyki trasy, obliczane automatycznie na podstawie zapisanych punktów GPS. Prezentowane są tu między innymi całkowity dystans, czas trwania przejazdu, średnia i maksymalna prędkość, a także suma przewyższeń i spadków. Zestawienie tych informacji w jednym miejscu pozwala na szybkie porównywanie tras oraz ocenę ich charakteru bez konieczności przechodzenia do innych modułów aplikacji.



Rysunek 3.16. Statystyki dotyczące trasy

Widok szczegółów trasy integruje wszystkie kluczowe elementy analizy danych geolokalizacyjnych dostępne w systemie GeoLog. Połączenie mapy, wykresów oraz statystyk w jednym interfejsie realizuje jedno z głównych założeń projektowych aplikacji, jakim jest zapewnienie użytkownikowi pełnej kontroli nad danymi GPS w przejrzystej i intuicyjnej formie, bez konieczności korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych.

2.9 Panel użytkownika

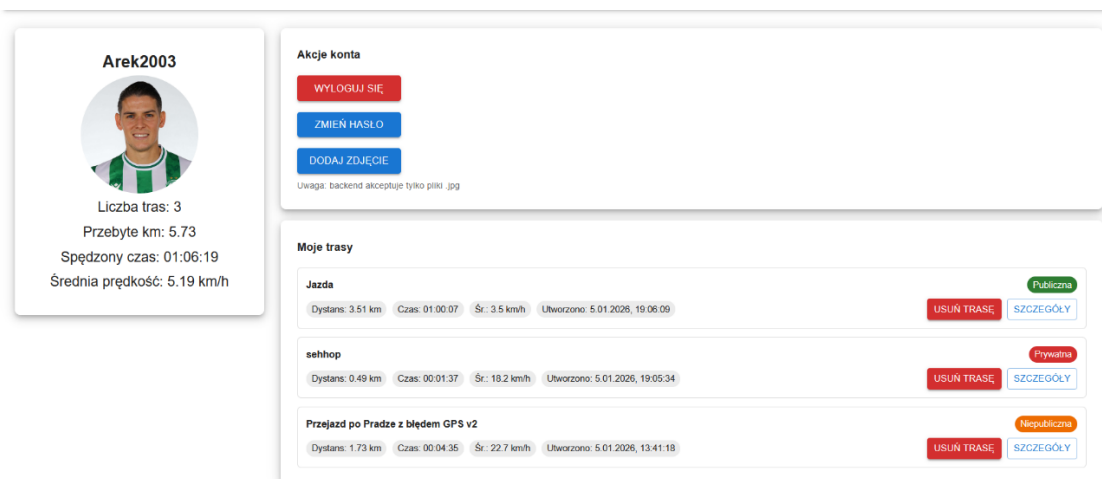
Panel użytkownika w aplikacji GeoLog pełni funkcję centralnego miejsca do zarządzania kontem oraz własnymi danymi zapisanymi w systemie. Widok ten jest dostępny wyłącznie dla użytkowników zalogowanych i łączy w sobie elementy informacyjne oraz operacyjne, umożliwiając zarówno kontrolę podstawowych statystyk aktywności, jak i wykonywanie kluczowych działań związanych z kontem oraz zapisanymi trasami.

W górnej części panelu prezentowane są informacje identyfikujące użytkownika, takie jak nazwa konta oraz zdjęcie profilowe. Zdjęcie to może zostać zmienione przez użytkownika, co pozwala na personalizację profilu i zwiększa czytelność identyfikacji w systemie. Obok danych wizualnych wyświetlane są zagregowane statystyki podsumowujące aktywność użytkownika, obejmujące liczbę zapisanych tras, łączny przebyty dystans, całkowity czas aktywności oraz średnią prędkość wyliczoną na podstawie wszystkich tras. Informacje te mają charakter poglądowy i pozwalają użytkownikowi w szybki sposób ocenić swoją dotychczasową aktywność bez konieczności analizy pojedynczych przejazdów.

Istotnym elementem panelu użytkownika jest sekcja akcji konta, która umożliwia wykonywanie podstawowych operacji administracyjnych. Użytkownik ma możliwość wylogowania się z aplikacji, zmiany hasła oraz dodania lub aktualizacji zdjęcia profilowego. Funkcje te zostały ograniczone do niezbędnego minimum, co sprzyja prostocie interfejsu i zmniejsza ryzyko przypadkowych operacji wpływających na bezpieczeństwo konta.

Dolna część panelu użytkownika zawiera listę tras należących do aktualnie zalogowanego użytkownika. Każda trasa prezentowana jest w formie uporządkowanego wpisu zawierającego jej nazwę, podstawowe statystyki oraz informację o poziomie widoczności. Oznaczenia wizualne jednoznacznie wskazują, czy dana trasa jest prywatna, niepubliczna czy publiczna, co ułatwia zarządzanie udostępnianiem danych innym użytkownikom systemu. Z poziomu panelu możliwe jest szybkie przejście do szczegółowego widoku trasy, a także jej trwałe usunięcie, co daje użytkownikowi pełną kontrolę nad zgromadzonymi danymi.

Panel użytkownika stanowi więc spójne połączenie funkcji informacyjnych i zarządczych. Umożliwia on nie tylko przegląd własnych tras, ale również bieżące zarządzanie kontem oraz kontrolę nad widocznością danych. Rozwiązanie to wpisuje się w główne założenia aplikacji GeoLog, których celem jest zapewnienie użytkownikowi pełnej kontroli nad danymi geolokalizacyjnymi w jednym, centralnym miejscu.



Rysunek 3.17. Panel użytkownika

3. Technologie i architektura systemu

3.1 Wykorzystane języki i technologie programistyczne

W celu realizacji założeń funkcjonalnych systemu GeoLog zastosowano zestaw nowoczesnych technologii programistycznych, umożliwiających budowę aplikacji webowej o architekturze klient-serwer. Dobór technologii został podyktowany zarówno wymaganiami projektowymi, jak i charakterem przetwarzanych danych, w szczególności danych geolokalizacyjnych oraz danych czasowych pochodzących z rejestratorów GPS.

System został zaprojektowany, jako aplikacja wielowarstwowa, składająca się z warstwy klienckiej odpowiedzialnej za interakcję z użytkownikiem oraz warstwy serwerowej realizującej logikę biznesową i dostęp do danych. Istotnym elementem rozwiązania jest również relacyjna baza danych z rozszerzeniem przestrzennym, umożliwiająca efektywne przechowywanie oraz analizę danych geograficznych.

Warstwa kliencka aplikacji została zaimplementowana z wykorzystaniem języka JavaScript oraz biblioteki React, przeznaczonej do budowy interfejsów użytkownika w modelu komponentowym. React umożliwia tworzenie aplikacji typu Single Page Application, w których całość interfejsu użytkownika działa w obrębie jednej strony, a komunikacja z serwerem odbywa się asynchronicznie przy użyciu protokołu HTTP. Zastosowanie tego podejścia pozwala na dynamiczne aktualizowanie widoków bez konieczności ponownego ładowania strony, co znacząco poprawia komfort pracy użytkownika. Architektura komponentowa Reacta sprzyja modularności kodu oraz jego czytelności, co jest szczególnie istotne w przypadku aplikacji analitycznych, składających się z wielu niezależnych widoków i elementów interfejsu.

Do implementacji warstwy serwerowej wykorzystano język C# oraz framework ASP.NET Core. Platforma ta umożliwia tworzenie wydajnych i skalowalnych aplikacji webowych oraz usług sieciowych typu REST API. Backend systemu GeoLog pełni rolę centralnego elementu odpowiedzialnego za obsługę logiki biznesowej aplikacji, w tym procesów uwierzytelniania użytkowników, importu danych z plików GPX, przetwarzania punktów geolokalizacyjnych oraz obliczania statystyk tras. Zastosowanie ASP.NET Core pozwoliło na wyraźne oddzielenie warstwy logiki aplikacyjnej od warstwy prezentacji, a także na łatwą integrację z relacyjną bazą danych.

Dane aplikacji przechowywane są w relacyjnej bazie danych PostgreSQL, która charakteryzuje się wysoką stabilnością, zgodnością ze standardami języka SQL oraz możliwością rozszerzenia o obsługę danych przestrzennych. W bazie danych zapisywane są informacje dotyczące użytkowników, tras, punktów geolokalizacyjnych oraz danych statystycznych wyliczanych na podstawie zapisów GPS. Relacyjny model danych umożliwia jednoznaczne odwzorowanie zależności pomiędzy poszczególnymi elementami systemu oraz zapewnia spójność przechowywanych informacji.

Ze względu na geolokalizacyjny charakter aplikacji istotnym elementem systemu jest obsługa danych przestrzennych. W tym celu wykorzystano rozszerzenie PostGIS dla bazy PostgreSQL, które umożliwia przechowywanie punktów geograficznych w postaci obiektów przestrzennych oraz wykonywanie obliczeń związanych z analizą przestrzenną. Zastosowanie PostGIS pozwala na efektywne operowanie na danych geograficznych, w tym obliczanie dystansów pomiędzy punktami trasy oraz przygotowanie danych do dalszej wizualizacji na mapach.

Zastosowany zestaw technologii tworzy spójny stos programistyczny, dostosowany do wymagań aplikacji analizującej dane geolokalizacyjne. Połączenie nowoczesnej warstwy klienckiej opartej na bibliotece React z backendem zrealizowanym w technologii ASP.NET Core oraz relacyjną bazą danych PostgreSQL z rozszerzeniem PostGIS umożliwiło stworzenie skalowalnego i czytelnego architektonicznie systemu, stanowiącego solidną podstawę do dalszego rozwoju aplikacji GeoLog[6,7].

3.2 Architektura aplikacji

System GeoLog został zaprojektowany, jako aplikacja webowa o architekturze klient– serwer, w której wyraźnie rozdzielono warstwę prezentacji od warstwy logiki biznesowej oraz dostępu do danych. Takie podejście umożliwia niezależny rozwój poszczególnych części systemu, zwiększa jego skalowalność oraz ułatwia utrzymanie i rozbudowę aplikacji w przyszłości.

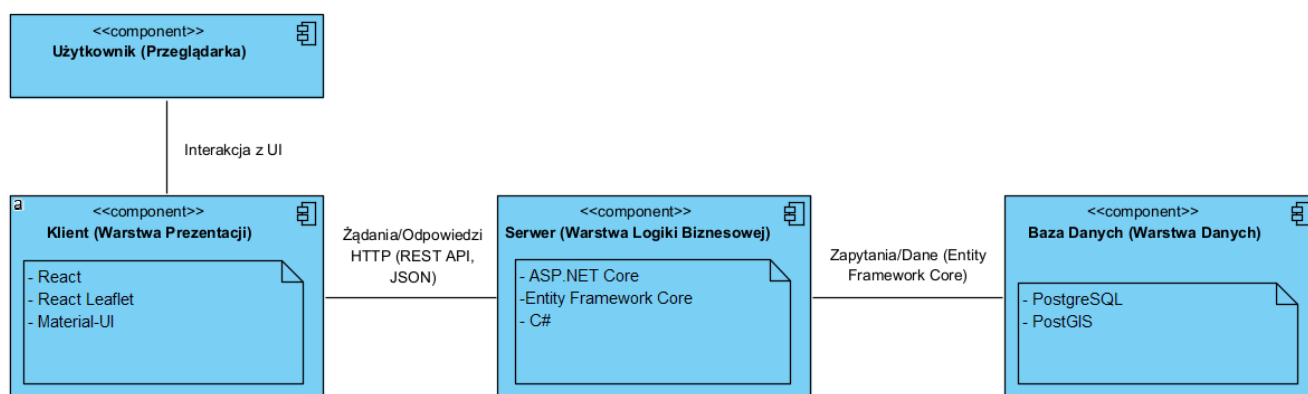
Warstwa kliencka aplikacji została zrealizowana w postaci aplikacji typu Single Page Application. W tym modelu całość interfejsu użytkownika działa w obrębie jednej strony internetowej, a przejścia pomiędzy widokami realizowane są po stronie przeglądarki. Aplikacja kliencka odpowiada za prezentację danych, obsługę interakcji użytkownika oraz inicjowanie komunikacji z warstwą serwerową. Dzięki zastosowaniu architektury SPA możliwe jest dynamiczne aktualizowanie zawartości interfejsu bez konieczności ponownego ładowania strony, co pozytywnie wpływa na wydajność oraz komfort użytkowania systemu.

Warstwa serwerowa pełni rolę centralnego komponentu systemu i została zaimplementowana, jako zestaw usług udostępnianych poprzez interfejs REST API. Backend odpowiada za realizację logiki biznesowej aplikacji, przetwarzanie danych pochodzących z plików GPX, obsługę mechanizmów uwierzytelniania oraz autoryzacji użytkowników, a także komunikację z bazą danych. Aplikacja kliencka komunikuje się z backendem wyłącznie za pomocą zapytań HTTP, przysyłając i odbierając dane w postaci ustrukturyzowanych komunikatów.

Zastosowanie architektury REST pozwoliło na jednoznaczne zdefiniowanie kontraktu pomiędzy frontendem a backendem. Każdy zasób systemu, taki jak użytkownik, trasa czy punkt geolokalizacyjny, jest identyfikowany za pomocą unikalnego adresu URL, natomiast operacje na tych zasobach realizowane są przy użyciu standardowych metod protokołu HTTP. Takie podejście sprzyja czytelności interfejsu programistycznego oraz umożliwia jego łatwą rozbudowę w przyszłości, na przykład o dodatkowych klientów systemu[8].

Istotnym elementem architektury jest również warstwa dostępu do danych, realizowana po stronie serwera. Backend odpowiada za komunikację z relacyjną bazą danych PostgreSQL, w której przechowywane są zarówno dane użytkowników, jak i dane geolokalizacyjne tras. Logika aplikacyjna została zaprojektowana w sposób umożliwiający separację operacji na danych od warstwy komunikacyjnej, co zwiększa czytelność kodu oraz ułatwia jego testowanie.

Na rysunku 4.1 przedstawiono ogólny schemat architektury systemu GeoLog, ilustrujący podział na warstwę kliencką, warstwę serwerową oraz bazę danych. Diagram obrazuje przepływ danych pomiędzy poszczególnymi komponentami systemu oraz podkreśla rolę interfejsu REST API, jako pośrednika w komunikacji pomiędzy aplikacją frontendową, a backendem.



Rysunek 4.1. Architektura komponentowa aplikacji GeoLog

Przyjęta architektura zapewnia elastyczność systemu oraz umożliwia jego dalszy rozwój, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i technologicznym. Oddzielenie warstwy prezentacji od logiki biznesowej oraz danych stanowi solidną podstawę dla aplikacji analitycznej, jaką jest GeoLog, w której istotne znaczenie ma czytelność struktury oraz możliwość dalszej rozbudowy systemu.

3.3 Projekt bazy danych

Projekt bazy danych systemu GeoLog został opracowany w oparciu o relacyjny model danych, dostosowany do specyfiki aplikacji przetwarzającej dane geolokalizacyjne. Struktura bazy danych uwzględnia zarówno klasyczne dane aplikacyjne, takie jak informacje o użytkownikach i trasach, jak również dane przestrzenne oraz dane czasowe pochodzące z rejestratorów GPS. Celem projektu było zapewnienie spójności danych, jednoznacznego odwzorowania relacji pomiędzy obiektami systemu oraz możliwości efektywnego wykonywania operacji analitycznych [9].

Centralnym elementem modelu danych jest encja użytkownika, która reprezentuje konto osoby korzystającej z systemu. Każdy użytkownik może być autorem wielu tras, co zostało odwzorowane poprzez relację jeden-do-wielu pomiędzy encją użytkownika a encją trasy. Encja trasy przechowuje podstawowe informacje opisowe, takie jak nazwa, opis, poziom widoczności oraz znaczniki czasowe określające moment utworzenia i modyfikacji trasy. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest jednoznaczne przypisanie tras do ich autorów oraz zarządzanie dostępem do danych w zależności od ustawień prywatności.

Każda trasa składa się z uporządkowanej sekwencji punktów geolokalizacyjnych, które zostały odwzorowane w postaci odrębnej encji punktu trasy. Punkty te zawierają informacje o położeniu geograficznym, czasie rejestracji oraz kolejności występowania w obrębie danej trasy. Relacja pomiędzy trasą a punktami trasy ma charakter jeden-do-wielu, przy czym zachowanie kolejności punktów jest kluczowe dla poprawnej rekonstrukcji przebiegu trasy oraz późniejszych obliczeń analitycznych, takich jak dystans czy prędkość. Projekt bazy danych uwzględnia tę zależność poprzez przechowywanie numeru sekwencji dla każdego punktu.

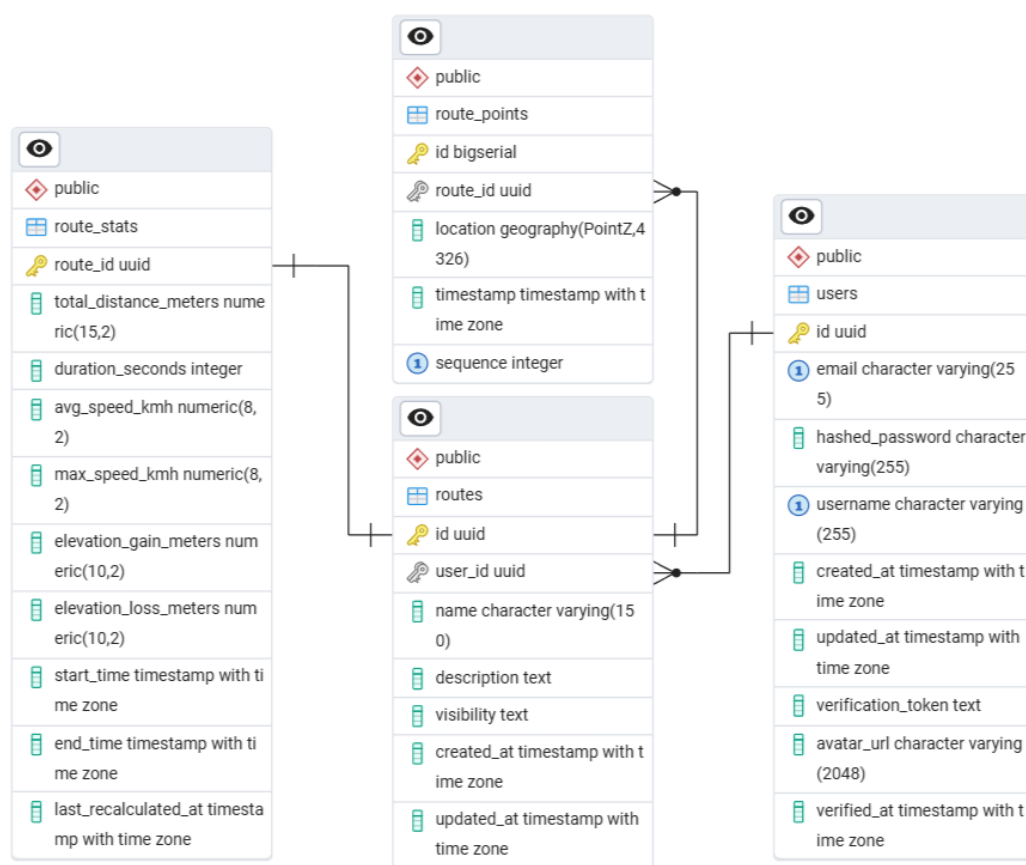
Istotnym elementem modelu danych jest również encja statystyk trasy, która przechowuje wartości obliczone na podstawie zapisów GPS, takie jak całkowity dystans, czas trwania, średnia i maksymalna prędkość oraz wartości przewyższeń. Encja ta jest powiązana z trasą relacją jeden-do-jednego, co pozwala na oddzielenie danych surowych od danych przetworzonych. Takie rozwiązanie zwiększa czytelność modelu danych oraz

umożliwia ponowne przeliczanie statystyk bez konieczności modyfikowania struktury trasy lub punktów geolokalizacyjnych.

Ze względu na geolokalizacyjny charakter aplikacji, projekt bazy danych uwzględnia obsługę danych przestrzennych. Punkty trasy przechowywane są, jako obiekty geometryczne typu punkt z wykorzystaniem rozszerzenia PostGIS. Pozwala to na efektywne przechowywanie współrzędnych geograficznych wraz z opcjonalną informacją o wysokości oraz umożliwia wykonywanie obliczeń przestrzennych bezpośrednio na poziomie bazy danych. Zastosowanie typów przestrzennych stanowi solidną podstawę do dalszej analizy danych oraz potencjalnej rozbudowy systemu o bardziej zaawansowane operacje geograficzne [10].

Model bazy danych został zaprojektowany z uwzględnieniem integralności referencyjnej. Klucze główne jednoznacznie identyfikują poszczególne rekordy, natomiast klucze obce zapewniają spójność relacji pomiędzy encjami. Usuwanie obiektów nadrzędnych, takich jak użytkownik lub trasa, powoduje kaskadowe usunięcie powiązanych danych, co zapobiega pozostawianiu niespójnych rekordów w bazie danych. Takie podejście upraszcza zarządzanie danymi oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia błędów logicznych.

Na rysunku 4.2. przedstawiono diagram ERD bazy danych systemu GeoLog, ilustrujący główne encje, ich atrybuty oraz relacje pomiędzy nimi. Diagram ten stanowi graficzne uzupełnienie opisu modelu danych i pozwala na szybkie zrozumienie struktury bazy danych oraz zależności występujących pomiędzy poszczególnymi elementami systemu.



Rysunek 4.2. Diagram ERD bazy danych

Przyjęty projekt bazy danych zapewnia spójność, elastyczność oraz wydajność niezbędną do realizacji funkcji aplikacji GeoLog. Oddzielenie danych surowych od danych przetworzonych, wykorzystanie relacyjnego modelu danych oraz zastosowanie rozszerzeń przestrzennych stanowią solidną podstawę dla dalszej analizy tras oraz rozbudowy systemu w przyszłości.

3.4Komunikacja frontend-backend

Komunikacja pomiędzy warstwą prezentacji a warstwą logiki biznesowej w systemie GeoLog została zaprojektowana w oparciu o architekturę klient-serwer oraz styl architektoniczny REST. Frontend aplikacji, zaimplementowany, jako jednostronicowa aplikacja webowa, komunikuje się z backendem poprzez asynchroniczne żądania HTTP, które umożliwiają wymianę danych w sposób niezależny od technologii używanej po stronie klienta.

Podstawowym formatem wymiany danych pomiędzy frontendem a backendem jest format JSON. Został on wybrany ze względu na swoją czytelność, niewielki narzut danych oraz natywną obsługę zarówno w środowisku JavaScript, jak i w platformie .NET. Odpowiedzi serwera zawierają dane w postaci obiektów DTO, które stanowią uproszczoną i bezpieczną reprezentację encji domenowych, przeznaczoną do przesyłania do klienta. Takie podejście ogranicza ekspozycję wewnętrznej struktury bazy danych oraz zwiększa kontrolę nad zakresem udostępnianych informacji.

Interfejs komunikacyjny backendu został udostępniony w postaci zestawu endpointów REST API, obsługujących podstawowe operacje związane z użytkownikami, trasami oraz punktami geolokalizacyjnymi. Każdy endpoint realizuje ściśle określoną funkcję, a zastosowanie standardowych metod HTTP umożliwia jednoznaczną identyfikację charakteru operacji, takich jak pobieranie danych, ich tworzenie, modyfikacja czy usuwanie. Odpowiedzi serwera zawierają odpowiednie kody statusu HTTP, które informują klienta o wyniku przetwarzania żądania.

Wymiana danych pomiędzy frontendem a backendem odbywa się w sposób asynchroniczny, co pozwala na zachowanie płynności interfejsu użytkownika. Aplikacja kliencka inicjuje żądania do serwera w reakcji na działania użytkownika, takie jak logowanie, rejestracja, przesyłanie plików GPX czy przeglądanie szczegółów tras. Otrzymane odpowiedzi są następnie przetwarzane i wykorzystywane do dynamicznej aktualizacji widoku, bez konieczności przeładowywania całej strony.

Istotnym elementem komunikacji frontend-backend jest mechanizm autoryzacji oparty na tokenach JWT. Po pomyślnym uwierzytelnieniu użytkownika backend generuje token, który jest przekazywany do aplikacji klienckiej i przechowywany po stronie przeglądarki. Token ten jest następnie dołączany do nagłówków kolejnych żądań HTTP wymagających autoryzacji. Backend weryfikuje poprawność tokena oraz uprawnienia użytkownika przed realizacją chronionych operacji, co zapewnia kontrolę dostępu do zasobów systemu.

W komunikacji wykorzystano również mechanizmy obsługi błędów, które umożliwiają jednoznaczne informowanie aplikacji klienckiej o problemach występujących po stronie serwera lub w trakcie przetwarzania żądania. Odpowiedzi błędów zawierają zarówno kod statusu HTTP, jak i opisowy komunikat, który może zostać zaprezentowany użytkownikowi w czytelnej formie. Takie podejście zwiększa użyteczność aplikacji oraz ułatwia diagnozowanie problemów na etapie rozwoju i testowania systemu.

Zaprojektowany model komunikacji frontend–backend zapewnia luźne powiązanie pomiędzy warstwami aplikacji, co sprzyja jej skalowalności oraz ułatwia dalszą rozbudowę. Rozdzielenie odpowiedzialności pomiędzy klientem a serwerem pozwala na niezależny rozwój obu części systemu oraz umożliwia potencjalne wykorzystanie backendu przez inne aplikacje lub interfejsy w przyszłości [11].

3.5 Bezpieczeństwo aplikacji

Bezpieczeństwo aplikacji GeoLog zostało zaprojektowane, jako integralny element architektury systemu, obejmujący ochronę danych użytkowników, mechanizmy kontroli dostępu oraz zabezpieczenie komunikacji pomiędzy poszczególnymi komponentami aplikacji. Ze względu na fakt, że system umożliwia rejestrację użytkowników, przechowywanie danych osobowych oraz analizę tras geolokalizacyjnych, szczególną uwagę poświęcono bezpiecznemu przechowywaniu danych uwierzytelniających oraz ochronie zasobów przed nieautoryzowanym dostępem.

Podstawowym mechanizmem uwierzytelniania użytkowników w aplikacji GeoLog jest zastosowanie tokenów JWT (JSON Web Token). Po poprawnym zalogowaniu użytkownika backend generuje token zawierający informacje identyfikujące użytkownika oraz czas jego ważności. Token ten jest następnie przekazywany do aplikacji klienckiej i dołączany do kolejnych żądań HTTP w nagłówku autoryzacyjnym. Serwer weryfikuje poprawność tokena przy każdym żądaniu wymagającym dostępu do chronionych zasobów, co umożliwia bezstanową obsługę sesji użytkowników i zwiększa skalowalność systemu. Zastosowanie JWT pozwala na jednoznaczne oddzielenie procesu uwierzytelniania od logiki biznesowej aplikacji, eliminując konieczność przechowywania stanu sesji po stronie serwera [12].

Istotnym elementem bezpieczeństwa systemu jest sposób przechowywania haseł użytkowników. W aplikacji GeoLog hasła nie są zapisywane w postaci jawnej, lecz poddawane procesowi jednokierunkowego haszowania z wykorzystaniem algorytmu BCrypt. Algorytm ten został zaprojektowany specjalnie do bezpiecznego przechowywania haseł i jest rekomendowany w nowoczesnych aplikacjach internetowych. Jego istotną cechą jest możliwość regulacji parametru kosztu obliczeniowego, który określa liczbę iteracji funkcji haszującej. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie złożoności obliczeń do aktualnych możliwości sprzętowych, co znacząco utrudnia przeprowadzanie ataków typu brute force.

Algorytm BCrypt wykorzystuje losowo generowaną sól kryptograficzną, która jest łączona z hasłem użytkownika przed procesem haszowania. Informacja o użytej soli oraz parametrze kosztu zapisywana jest razem z wygenerowanym skrótem, co umożliwia poprawną weryfikację hasła podczas logowania bez konieczności przechowywania hasła w postaci jawnej. Zastosowanie soli sprawia, że algorytm BCrypt jest odporny na ataki z wykorzystaniem tablic tęczy, w których wcześniej obliczone skróty mogłyby zostać użyte do łamania haseł [13].

Dodatkowym mechanizmem zwiększającym poziom bezpieczeństwa aplikacji jest weryfikacja adresu e-mail użytkownika. Po rejestracji konta generowany jest unikalny token weryfikacyjny, który przesyłany jest na adres e-mail podany przez użytkownika. Konto zostaje oznaczone, jako aktywne dopiero po poprawnym potwierdzeniu rejestracji poprzez dedykowany link weryfikacyjny. Rozwiązanie to pozwala ograniczyć tworzenie fałszywych kont oraz zapewnia poprawność danych kontaktowych przechowywanych w systemie.

System bezpieczeństwa obejmuje również kontrolę dostępu do zasobów aplikacji na poziomie backendu. Wybrane operacje, takie jak dodawanie tras, ich edycja czy przesyłanie plików GPX, są dostępne wyłącznie dla użytkowników uwierzytelnionych. Dodatkowo backend weryfikuje, czy użytkownik wykonujący daną operację jest właścicielem modyfikowanego zasobu, co zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do danych innych użytkowników. Całość komunikacji pomiędzy aplikacją kliencką a serwerem realizowana jest z wykorzystaniem protokołu HTTPS, co zapewnia poufność i integralność przesyłanych danych [14].

Zastosowane rozwiązania bezpieczeństwa tworzą spójny, wielowarstwowy model ochrony aplikacji GeoLog, zgodny z aktualnymi rekomendacjami dotyczącymi bezpieczeństwa aplikacji internetowych

3.6 Implementacja importu i przetwarzania danych GPX

3.6.1 Import danych w formacie GPX

Jednym z kluczowych mechanizmów wprowadzania danych do aplikacji GeoLog jest import tras zapisanych w standardowym formacie GPX (*GPS Exchange Format*). Format ten stanowi otwarty standard wymiany danych geolokalizacyjnych i jest powszechnie stosowany przez odbiorniki GPS, aplikacje mobilne oraz serwisy analityczne związane z rejestracją aktywności użytkowników. Jego popularność oraz ustandaryzowana struktura umożliwiają bezproblemową interoperacyjność pomiędzy różnymi systemami przetwarzania danych nawigacyjnych, co zostało szeroko opisane w literaturze dotyczącej systemów GNSS [1, 2].

Proces importu realizowany jest za pomocą dedykowanego komponentu interfejsu użytkownika, który umożliwia wybór pliku GPX z lokalnego systemu plików lub jego przeciągnięcie do obszaru aplikacji. Po stronie klienta wykonywana jest wstępna walidacja danych wejściowych, obejmująca sprawdzenie rozszerzenia pliku, jego rozmiaru oraz poprawności struktury dokumentu XML. Dodatkowo analizowane są podstawowe metadane trasy, takie jak liczba punktów pomiarowych, zakres czasowy rejestracji oraz obecność danych wysokościowych. Pozwala to na wczesne wykrycie potencjalnych problemów z jakością danych oraz zwiększa świadomość użytkownika jeszcze przed rozpoczęciem właściwego procesu importu.

Po pozytywnej walidacji plik przesyłany jest do warstwy serwerowej aplikacji z wykorzystaniem protokołu HTTP oraz mechanizmu multipart/form-data. Na serwerze następuje parsowanie pliku GPX, ekstrakcja punktów geolokalizacyjnych oraz ich zapis w relacyjnej bazie danych. Rozdzielenie odpowiedzialności pomiędzy warstwą kliencką i serwerową jest zgodne z zasadami architektury REST [8, 11] i zwiększa bezpieczeństwo oraz niezawodność całego procesu przetwarzania danych.

Zastosowane rozwiązanie odpowiada również dobrym praktykom projektowania aplikacji internetowych opartych o bibliotekę React, w szczególności w zakresie separacji odpowiedzialności komponentów, jednokierunkowego przepływu danych oraz obsługi operacji asynchronicznych [7]. Przykładowy fragment kodu odpowiedzialny za przesyłanie pliku GPX do warstwy backendowej przedstawiono w listingu 4.1.

```

const formData = new FormData();
formData.append("GpxFile", file);
formData.append("Name", name.trim());
formData.append("Description", description.trim());
formData.append("Visibility", String(privacy));

const xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open("POST", `${API_URL}/api/routes/upload`, true);
xhr.setRequestHeader("Authorization", `Bearer ${token}`);
xhr.upload.onprogress = (evt) => {
  if (evt.lengthComputable) {
    const pct = Math.round((evt.loaded / evt.total) * 100);
    setProgress(pct);
  }
};
xhr.send(formData);

```

Listing 4.1. Sanityzacja i korekta punktów geolokalizacyjnych

Dane pochodzące z rejestratorów GPS mogą zawierać błędy wynikające z zakłóceń sygnału satelitarnego, ograniczonej dokładności pomiaru lub nieciągłości rejestracji czasowej, co jest typowym problemem systemów GNSS [1, 2]. W celu zapewnienia poprawności dalszej analizy tras w aplikacji GeoLog zaimplementowano mechanizm sanityzacji punktów geolokalizacyjnych wykonywany po stronie serwera.

Proces sanityzacji polega na analizie kolejnych punktów trasy pod kątem nielogicznych zmian prędkości oraz przyspieszenia pomiędzy sąsiednimi pomiarami. Na podstawie wstępnie obliczonej średniej prędkości całej trasy system automatycznie klasyfikuje charakter aktywności użytkownika, rozróżniając m.in. ruch pieszy, jazdę rowerem oraz transport samochodowy. Dla każdego z tych przypadków dobierane są odpowiednie progi graniczne prędkości oraz przyspieszenia, co umożliwia adaptacyjne dopasowanie parametrów algorytmu do analizowanych danych.

Punkty, dla których wykryto przekroczenie dopuszczalnych wartości, uznawane są za anomalie i poddawane korekcie z wykorzystaniem interpolacji pomiędzy sąsiednimi punktami trasy. Takie podejście pozwala na zachowanie ciągłości geometrycznej trasy przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu błędnych pomiarów na dalszą analizę statystyczną oraz wizualizację danych.

Zastosowany algorytm umożliwia znaczące zwiększenie wiarygodności prezentowanych statystyk oraz wyników analizy tras bez konieczności ręcznej ingerencji użytkownika w dane wejściowe. Fragment implementacji odpowiedzialny za wykrywanie oraz korektę anomalii punktów GPS przedstawiono w listingu 4.2.

```

var acceleration = (speed2 - speed1) / timeDiff2;
var isAccelerationAnomaly = Math.Abs(acceleration) >
accelerationThreshold;
var isSpeedAnomaly = speed2Kmh > maxSpeedKmh;
if (isAccelerationAnomaly || isSpeedAnomaly)
{
  var newLat = p1.Location.Y + (p3.Location.Y - p1.Location.Y) / 2.0;
  var newLon = p1.Location.X + (p3.Location.X - p1.Location.X) / 2.0;
  var newTime = p1.Timestamp.AddSeconds(
    (p3.Timestamp - p1.Timestamp).TotalSeconds / 2.0);
}

```

```

    points[i] = new RoutePoint
    {
        Location = new Point(new Coordinate(newLon, newLat)) { SRID =
4326 },
        Timestamp = newTime,
        Sequence = p2.Sequence
    };
}

```

Listing 4.2. Wykrywanie oraz korekta anomalii punktów GPS

3.6.2 Eksport tras do formatu GPX

Aplikacja GeoLog umożliwia również eksport zapisanych tras do formatu GPX, co pozwala na ponowne wykorzystanie zgromadzonych danych w innych systemach informatycznych, aplikacjach sportowych oraz urządzeniach nawigacyjnych. Funkcjonalność ta zwiększa przenośność danych oraz zapewnia użytkownikowi niezależność od jednego środowiska analitycznego, co jest zgodne z ideą otwartych standardów wymiany danych geolokalizacyjnych.

Eksport realizowany jest po stronie klienta na podstawie danych punktowych pobranych z warstwy backendowej aplikacji za pośrednictwem interfejsu API. Na tej podstawie rekonstruowana jest struktura dokumentu XML zgodna ze specyfikacją standardu GPX, obejmująca współrzędne geograficzne, znaczniki czasu oraz w przypadku dostępności dane wysokościowe. Generowanie pliku po stronie klienta ogranicza liczbę operacji wykonywanych przez serwer oraz zmniejsza jego obciążenie, co wpisuje się w dobre praktyki projektowania aplikacji internetowych opartych o architekturę klient-serwer [8, 11].

Tak przygotowany plik udostępniany jest użytkownikowi do pobrania bezpośrednio z poziomu interfejsu aplikacji, bez konieczności dodatkowej komunikacji z serwerem. Mechanizm eksportu stanowi dopełnienie funkcjonalności zarządzania danymi tras i zapewnia pełny cykl pracy z danymi geolokalizacyjnymi od importu, poprzez automatyczną korektę i analizę, aż do ponownego zapisu w standardowym formacie wymiany danych. Przykładowy fragment kodu odpowiedzialny za generowanie pliku GPX przedstawiono w listingu 4.3.

```

const trackpoints = points.map(p => `
<trkpt lat="${p.latitude.toFixed(6)}" lon="${p.longitude.toFixed(6)}">
  ${p.elevation != null ? `<ele>${p.elevation.toFixed(2)}</ele>` : ''}
  <time>${new Date(p.timestamp).toISOString()}</time>
</trkpt>
`).join('');

```

Listing 4.3 Fragment kodu przedstawiający funkcję eksportu pliku GPX

3.7 Wizualizacja tras na mapach cyfrowych

3.7.1 Opis ogólny funkcjonalności

Jedną z kluczowych funkcjonalności aplikacji GeoLog jest wizualizacja tras geolokalizacyjnych na interaktywnych mapach cyfrowych. Funkcja ta umożliwia użytkownikowi analizę przebiegu trasy w ujęciu przestrzennym, a także ocenę jej parametrów dynamicznych, takich jak prędkość ruchu czy zmiany wysokości terenu. Wizualna reprezentacja danych geolokalizacyjnych stanowi istotny element systemów analizy ruchu i nawigacji, pozwalając na intuicyjne zrozumienie charakterystyki trasy oraz identyfikację jej kluczowych fragmentów [1, 2].

Wizualizacja realizowana jest w oparciu o dane punktowe GPS zapisane w bazie danych aplikacji lub wczytane z plików GPX, które następnie prezentowane są w postaci obiektów liniowych na mapie. Taki sposób reprezentacji danych przestrzennych jest powszechnie stosowany w systemach informacji geograficznej (GIS) oraz aplikacjach analitycznych, gdyż umożliwia czytelne odwzorowanie przebiegu trasy przy zachowaniu jej ciągłości geometrycznej [5].

Interfejs użytkownika umożliwia płynne przełączanie pomiędzy różnymi trybami widoku oraz dostawcami map cyfrowych, co zwiększa elastyczność analizy i pozwala na porównanie sposobu prezentacji danych w różnych środowiskach kartograficznych. Widok mapy stanowi centralny element ekranu szczegółów trasy i jest ściśle zintegrowany z pozostałymi komponentami analitycznymi aplikacji, takimi jak wykresy parametrów ruchu oraz zestawienia statystyczne.

3.7.2 Obsługa Google Maps oraz OpenStreetMap

Aplikacja GeoLog wspiera dwóch niezależnych dostawców map cyfrowych: Google Maps oraz OpenStreetMap. Zastosowanie dwóch źródeł danych kartograficznych pozwala na uniezależnienie się od jednego dostawcy oraz daje użytkownikowi możliwość wyboru preferowanego środowiska mapowego. Takie podejście jest zgodne z dobrymi praktykami projektowania aplikacji webowych, w których istotna jest elastyczność oraz możliwość łatwej wymiany komponentów zewnętrznych [11].

Integracja z Google Maps została zrealizowana z wykorzystaniem biblioteki Maps JavaScript API, która umożliwia dynamiczne ładowanie mapy, obsługę interaktywnych markerów oraz rysowanie obiektów liniowych. Po wczytaniu danych trasy widok mapy jest automatycznie dopasowywany do jej zasięgu geograficznego poprzez obliczenie granic obiektu typu *LatLngBounds*. Zapewnia to optymalne wykorzystanie obszaru mapy oraz poprawia czytelność prezentowanych danych.

Alternatywnym rozwiązaniem jest wizualizacja trasy z wykorzystaniem projektu OpenStreetMap, zaimplementowana przy użyciu biblioteki Leaflet. W tym przypadku mapy kafelkowe pobierane są z publicznych serwerów OSM, a geometria trasy renderowana jest w postaci obiektów typu *Polyline*. Przełączanie pomiędzy dostawcami map odbywa się dynamicznie, bez konieczności ponownego pobierania danych trasy z serwera, co minimalizuje opóźnienia i poprawia komfort użytkowania aplikacji.

Fragment implementacji odpowiedzialny za inicjalizację mapy Google oraz jej integrację z aplikacją React przedstawiono w listingu 4.4.

```
const { isLoading, loadError } = useJsApiLoader({
  googleMapsApiKey: import.meta.env.VITE_GOOGLE_MAPS_API_KEY
});

{mapProvider === 'google' && isLoading && (
  <GoogleMap
    mapContainerStyle={{
      width: '100%',
      height: '100%',
    }}
    options={{
      disableDefaultUI: true,
```

```

        zoomControl: true,
        mapTypeControl: true,
      }}
    />
  )}

```

Listing 4.4 Fragment implementacji integracji mapy Google z aplikacją React

3.7.3 Rysowanie polilinii trasy

Przebieg trasy prezentowany jest na mapie w postaci polilinii, której wierzchołki odpowiadają kolejnym punktom GPS zapisanym w bazie danych. Punkty te pobierane są z backendu aplikacji za pośrednictwem dedykowanego interfejsu API, a następnie przekształcane do formatu wymaganego przez wybraną bibliotekę mapową. Takie rozwiązanie wpisuje się w założenia architektury REST, w której warstwa prezentacji jest oddzielona od warstwy dostępu do danych [8, 11].

Polilinia rysowana jest sekwencyjnie, zgodnie z kolejnością punktów określoną przez ich numer sekwencyjny. Zachowanie poprawnej kolejności punktów ma kluczowe znaczenie dla wiernego odwzorowania przebiegu trasy oraz zapewnienia spójności pomiędzy wizualizacją mapową a obliczonymi parametrami statystycznymi. Dodatkowo na mapie oznaczane są punkty początkowy i końcowy trasy za pomocą markerów, co ułatwia orientację przestrzenną użytkownika.

W trybie domyślnym cała trasa prezentowana jest w jednolitym kolorze, zapewniając czytelny i prosty podgląd jej przebiegu. Implementacja rysowania polilinii została zrealizowana po stronie interfejsu użytkownika z wykorzystaniem komponentów typu *Polyline* dostępnych w wykorzystywanych bibliotekach mapowych. Przykładowy fragment kodu odpowiedzialny za generowanie polilinii na podstawie listy punktów geograficznych przedstawiono w listingu 4.5.

```

<Polyline
  path={points.map(p => ({ lat: p.latitude, lng: p.longitude })))}
  options={{ strokeColor: '#4285F4', strokeWeight: 4 }}/>

```

Listing 4.5. Rysowanie polilinii na mapie

3.7.4 Kolorowanie trasy według parametrów ruchu

W celu rozszerzenia możliwości analizy danych geolokalizacyjnych wprowadzono mechanizm dynamicznego kolorowania polilinii trasy w zależności od wybranego parametru. Użytkownik może przełączyć widok mapy pomiędzy trybem domyślnym, wizualizacją prędkości ruchu oraz wizualizacją zmian wysokości terenu. Tego typu wizualizacja oparta na zmiennej skali barwnej jest powszechnie stosowana w systemach GIS i analizie danych przestrzennych, gdyż umożliwia szybkie wychwycenie istotnych zależności i anomalii w danych [5].

W trybie prezentacji prędkości trasa dzielona jest na krótkie segmenty odpowiadające odcinkom pomiędzy kolejnymi punktami GPS. Dla każdego segmentu obliczana jest prędkość chwilowa na podstawie dystansu oraz różnicy czasowej pomiędzy punktami pomiarowymi. Następnie każdemu segmentowi przypisywany jest kolor z zakresu barw od zielonej do czerwonej, gdzie kolor zielony oznacza niską prędkość ruchu, natomiast kolor czerwony wysoką prędkość.

Analogiczny mechanizm zastosowano dla wizualizacji zmian wysokości terenu, w której kolor segmentu zależy od wartości elewacji. Zastosowanie przestrzeni barwnej HSL umożliwia płynne przejścia pomiędzy kolorami oraz zachowanie czytelności wizualizacji niezależnie od zakresu analizowanych wartości. Fragment kodu odpowiedzialny za obliczanie parametrów segmentów trasy oraz przypisywanie im odpowiednich kolorów zaprezentowano w listingach 4.6–4.8.

```
const distance = calculateDistance(  
  p1.latitude, p1.longitude,  
  p2.latitude, p2.longitude  
);  
  
const timeDiff = (new Date(p2.timestamp) - new Date(p1.timestamp)) /  
1000;  
const speed = timeDiff > 0 ? (distance / timeDiff) * 3.6 : 0;
```

Listing 4.6. Obliczanie prędkości chwilowej pomiędzy punktami trasy

```
function getColorForValue(value, min, max) {  
  const normalized = (value - min) / (max - min);  
  const hue = (1 - normalized) * 120;  
  return `hsl(${hue}, 100%, 50%)`;  
}
```

Listing 4.7. Fragment implementacji kolorowania segmentów trasy

```
<Polyline  
  positions={segment.positions}  
  pathOptions={{  
    color: getColorForValue(  
      segment.speed,  
      minSpeed,  
      maxSpeed  
    )  
  }}  
</>
```

Listing 4.8. Fragment implementacji kolorowania segmentów trasy

3.8 Analiza danych geolokalizacyjnych

3.8.1 Obliczanie dystansu i czasu trwania trasy

Analiza danych geolokalizacyjnych w aplikacji GeoLog rozpoczyna się od wyznaczenia podstawowych parametrów opisujących trasę, w szczególności całkowitego dystansu oraz czasu jej trwania. Dane wejściowe do obliczeń stanowią uporządkowane sekwencje punktów GPS zawierające współrzędne geograficzne (szerokość i długość geograficzną) oraz znaczniki czasu rejestracji. Poprawność kolejności punktów jest zapewniana na etapie ich zapisu w bazie danych, co eliminuje ryzyko błędów wynikających z nieuporządkowanych danych wejściowych.

Całkowity dystans trasy wyznaczany jest jako suma odległości pomiędzy kolejnymi punktami geolokalizacyjnymi. Ponieważ punkty te opisane są za pomocą współrzędnych geograficznych, obliczenie odległości nie może być realizowane z wykorzystaniem prostych

zależności euklidesowych. W zamian zastosowano wzór oparty na modelu kuli ziemskiej, który umożliwia przybliżone obliczenie długości łuku wielkiego koła pomiędzy dwoma punktami na powierzchni Ziemi.

Wykorzystany algorytm bazuje na zależnościach trygonometrycznych i uwzględnia krzywiznę powierzchni Ziemi, przyjmując jej średni promień. W literaturze przedmiotu podejście to jest powszechnie stosowane w systemach GNSS oraz aplikacjach analizy danych GPS, gdyż zapewnia dobrą dokładność obliczeń dla dystansów lokalnych i regionalnych, przy jednoczesnym zachowaniu niewielkiej złożoności obliczeniowej [1, 2]. Jest to szczególnie istotne w kontekście przetwarzania tras zawierających setki lub tysiące punktów pomiarowych.

Zastosowany wzór pozwala na obliczenie kąta środkowego pomiędzy dwoma punktami na kuli ziemskiej na podstawie różnic ich szerokości i długości geograficznej, a następnie na wyznaczenie długości odpowiadającego mu łuku. W praktyce oznacza to, że obliczana odległość stanowi przybliżenie rzeczywistego dystansu przebytego pomiędzy dwoma punktami pomiarowymi, z pominięciem wpływu lokalnych nierówności terenu. Dla potrzeb analizy tras rekreacyjnych i użytkowych, realizowanych przez aplikację GeoLog, dokładność ta jest w pełni wystarczająca.

Całkowity dystans trasy wyznaczany jest poprzez sumowanie odległości pomiędzy wszystkimi kolejnymi parami punktów GPS. Takie podejście pozwala na uwzględnienie rzeczywistego przebiegu trasy, niezależnie od jej kształtu oraz liczby punktów pomiarowych. Fragment implementacji funkcji odpowiedzialnej za obliczanie odległości pomiędzy dwoma punktami geograficznymi przedstawiono w listingu 4.9.

Czas trwania trasy obliczany jest jako różnica pomiędzy czasem rejestracji pierwszego i ostatniego punktu trasy. Parametr ten, w połączeniu z obliczonym dystansem, stanowi podstawę do dalszej analizy dynamiki ruchu, w szczególności wyznaczania prędkości chwilowej oraz średniej, omawianych w kolejnych podrozdziałach

```
private double CalculateDistance(  
    double lat1, double lon1,  
    double lat2, double lon2)  
{  
    var R = 6371000;  
    var dLat = (lat2 - lat1) * (Math.PI / 180);  
    var dLon = (lon2 - lon1) * (Math.PI / 180);  
    var a = Math.Sin(dLat / 2) * Math.Sin(dLat / 2) +  
            Math.Cos(lat1 * (Math.PI / 180)) *  
            Math.Cos(lat2 * (Math.PI / 180)) *  
            Math.Sin(dLon / 2) * Math.Sin(dLon / 2);  
    var c = 2 * Math.Atan2(Math.Sqrt(a), Math.Sqrt(1 - a));  
    return R * c;}
```

Listing 4.9. Funkcja obliczająca dystans trasy

3.8.2 Prędkość chwilowa i prędkość średnia

Na podstawie obliczonych odległości pomiędzy kolejnymi punktami GPS oraz odpowiadających im różnic czasowych wyznaczana jest prędkość chwilowa ruchu. Obliczenia te realizowane są osobno dla każdego odcinka trasy, co umożliwia szczegółową analizę lokalnych zmian tempa ruchu w czasie. Prędkość chwilowa stanowi istotny parametr

w analizie danych geolokalizacyjnych, pozwalając na identyfikację fragmentów trasy o niestandardowym charakterze, takich jak gwałtowne przyspieszenia lub spadki prędkości [1].

Prędkość średnia obliczana jest, jako iloraz całkowitego dystansu trasy oraz czasu jej trwania. Wartość ta stanowi zagregowany wskaźnik opisujący ogólną charakterystykę trasy i jest wykorzystywana zarówno w prezentacji statystyk użytkownikowi, jak i w dalszych etapach analizy danych, w tym w procesach doboru parametrów algorytmów sanityzacji punktów geolokalizacyjnych.

Rozdzielenie obliczeń prędkości chwilowej i prędkości średniej umożliwia jednocześnie spojrzenie na globalne właściwości trasy oraz lokalne zmiany dynamiki ruchu. Takie podejście jest zgodne z zaleceniami dotyczącymi analizy danych GNSS oraz pozwala na bardziej precyzyjną interpretację wyników [2].

Fragmenty implementacji odpowiedzialne za obliczanie prędkości chwilowej oraz prędkości średniej całej trasy zaprezentowano w listingach 4.10 i 4.11.

```
var timeDiff = (curr.Timestamp - prev.Timestamp).TotalHours;
if (timeDiff > 0)
{
    var speed = (distance / 1000) / timeDiff;
    if (speed > maxSpeed)
        maxSpeed = speed;
}
```

Listing 4.10. Obliczanie prędkości chwilowej na podstawie dystansu i czasu

```
stats.AvgSpeedKmh = duration > 0
    ? (decimal)((totalDistance / 1000) / (duration / 3600))
    : 0;
```

Listing 4.11. Obliczanie prędkości średniej całej trasy

3.8.3 Wykresy prędkości i wysokości

W celu wizualnej analizy danych geolokalizacyjnych w aplikacji GeoLog zastosowano wykresy przedstawiające zależność prędkości oraz wysokości od przebytego dystansu. Dane wejściowe do wykresów generowane są na podstawie sekwencji punktów trasy, przy czym dla każdego punktu wyznaczany jest dystans skumulowany liczony od początku trasy. Takie podejście umożliwia jednoznaczną interpretację zmian parametrów ruchu w funkcji przebytej odległości, co jest powszechnie stosowane w systemach analizy tras i aplikacjach GIS [5].

Wykres prędkości umożliwia identyfikację fragmentów trasy charakteryzujących się zwiększonym lub zmniejszonym tempem ruchu, natomiast wykres wysokości pozwala na analizę profilu terenu oraz zmian elewacji wzdłuż trasy. Prezentacja danych w postaci wykresów liniowych zwiększa czytelność wyników analizy oraz ułatwia ich interpretację przez użytkownika.

Zastosowane rozwiązania wizualizacyjne są zgodne z dobrymi praktykami projektowania interfejsów użytkownika w aplikacjach opartych o bibliotekę React, w szczególności w zakresie separacji logiki obliczeniowej od warstwy prezentacji oraz

reaktywnego aktualizowania widoku na podstawie zmian danych [7]. Fragment kodu odpowiedzialny za przygotowanie danych wejściowych do wizualizacji wykresów przedstawiono w listingu 4.12., natomiast przykładową implementację wykresu prędkości zaprezentowano w listingu 4.13.

```
const data = [{ distance: 0, speed: 0, elevation: points[0].elevation ?? 0 }];
let cumulativeDistance = 0;

for (let i = 1; i < points.length; i++) {
  const segmentDistance = calculateDistance(
    points[i-1].latitude, points[i-1].longitude,
    points[i].latitude, points[i].longitude
  );

  cumulativeDistance += segmentDistance;
  const timeDiff = (new Date(points[i].timestamp) -
    new Date(points[i-1].timestamp)) / 1000;

  const speed = timeDiff > 0 ? (segmentDistance / timeDiff) * 3.6 : 0;

  data.push({
    distance: cumulativeDistance / 1000,
    speed: parseFloat(speed.toFixed(1)),
    elevation: points[i].elevation ?? 0
  });
}
```

Listing 4.12. Przygotowanie danych wejściowych do wizualizacji wykresów

```
<LineChart data={chartData}>
  <XAxis dataKey="distance" />
  <YAxis />
  <Line
    type="monotone"
    dataKey="speed"
    stroke="#8884d8"
    dot={false}
  />
</LineChart>
```

Listing 4.13. Fragment implementacji wykresu prędkości trasy

3.8.4 Prezentacja statystyk trasy

Uzupełnieniem analizy wykresowej jest prezentacja statystyk opisowych trasy, obejmujących między innymi całkowity dystans, czas trwania, prędkość średnią i maksymalną oraz wartości przewyższeń i spadków terenu. Statystyki te obliczane są po stronie serwera aplikacji i udostępniane klientowi za pośrednictwem interfejsu API, co jest zgodne z założeniami architektury REST oraz zasadą centralizacji logiki biznesowej [8, 11].

Takie podejście zapewnia spójność prezentowanych danych oraz eliminuje ryzyko rozbieżności pomiędzy wynikami obliczeń realizowanych po stronie backendu i frontendowej warstwy prezentacji. Z punktu widzenia użytkownika statystyki stanowią

syntetyczne i czytelne podsumowanie trasy, natomiast w kontekście implementacyjnym pełnią również funkcję weryfikacyjną poprawności oraz kompletności przeprowadzonych obliczeń.

Całość mechanizmów analizy danych geolokalizacyjnych została zaprojektowana w sposób modularny, co ułatwia ich dalszą rozbudowę oraz utrzymanie. Zastosowane rozwiązania wpisują się w zalecenia dotyczące projektowania skalowalnych, czytelnych i łatwych w utrzymaniu aplikacji internetowych [7]. Przykładowy fragment kodu odpowiedzialny za prezentację podstawowych statystyk trasy przedstawiono w listingu 4.14.

```
<Chip label={`Dystans: ${route.stats.totalDistanceMeters /  
1000}.toFixed(2)} km`} />  
<Chip label={`Czas trwania:  
${formatDuration(route.stats.durationSeconds)} `} />  
<Chip label={`Śr. prędkość:  
${Number(route.stats.avgSpeedKmh).toFixed(1)} km/h`} />  
<Chip label={`Max. prędkość:  
${Number(route.stats.maxSpeedKmh).toFixed(1)} km/h`} />
```

Listing 4.14. Prezentacja podstawowych statystyk trasy

Podsumowanie

Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie oraz implementacja kompletnego systemu informatycznego służącego do obsługi, analizy i wizualizacji danych geolokalizacyjnych pochodzących z rejestratorów GPS. Zrealizowana aplikacja GeoLog odpowiada na praktyczne problemy związane z przetwarzaniem logów GPX, w szczególności w zakresie jakości danych, ich interpretacji oraz bezpiecznego udostępniania w środowisku internetowym.

W ramach pracy zaprojektowano architekturę klient–serwer opartą na współczesnych standardach tworzenia aplikacji webowych. Warstwa frontendowa została zrealizowana, jako aplikacja typu Single Page Application, co umożliwiło dynamiczną prezentację danych oraz płynną interakcję użytkownika z mapami i wykresami bez konieczności przeładowywania strony. Backend systemu, oparty na platformie ASP.NET Core, odpowiada za realizację logiki biznesowej, przetwarzanie danych przestrzennych, komunikację z bazą danych oraz egzekwowanie zasad bezpieczeństwa. Zastosowanie interfejsu REST API oraz formatu JSON zapewniło czytelną i elastyczną komunikację pomiędzy warstwami systemu.

Szczególnie istotnym elementem aplikacji jest moduł importu i przetwarzania danych GPX. W ramach pracy opracowano i zaimplementowano autorski algorytm sanityzacji danych GPS, którego celem jest identyfikacja oraz korekta anomalii wynikających z błędów pomiarowych. Mechanizm ten opiera się na analizie prędkości, przyspieszenia oraz ciągłości czasowej punktów trasy, a wykryte nieprawidłowości są korygowane poprzez interpolację liniową. Takie podejście pozwala na zachowanie chronologii oraz spójności przestrzennej danych, co bezpośrednio przekłada się na większą dokładność obliczanych statystyk, takich jak dystans całkowity, średnia i maksymalna prędkość czy przewyższenia.

Istotną rolę w systemie odgrywa również moduł wizualizacji i analizy tras. Integracja z usługami mapowymi umożliwia prezentację przebiegu tras w kontekście geograficznym, a zastosowanie kolorowania segmentów trasy pozwala na intuicyjną interpretację danych analitycznych, takich jak prędkość czy wysokość. Uzupełnieniem wizualizacji mapowej są wykresy przedstawiające zmiany wybranych parametrów w funkcji dystansu, co umożliwia użytkownikowi bardziej szczegółową analizę dynamiki ruchu. Połączenie map, wykresów oraz statystyk liczbowych tworzy spójne narzędzie analityczne, dostosowane zarówno do użytkowników amatorskich, jak i bardziej zaawansowanych.

W pracy uwzględniono także aspekty bezpieczeństwa aplikacji, które są kluczowe w systemach przetwarzających dane użytkowników. Zaimplementowano mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji oparte na tokenach JWT, bezpieczne przechowywanie haseł z wykorzystaniem algorytmu BCrypt oraz proces weryfikacji adresów e-mail. Rozwiązania te zapewniają ochronę danych przed nieautoryzowanym dostępem oraz umożliwiają kontrolę widoczności tras w zależności od ich charakteru.

Zrealizowany system spełnia założone cele projektowe i funkcjonalne, a jego architektura cechuje się modularnością oraz skalowalnością. Umożliwia to dalszą rozbudowę aplikacji o nowe funkcjonalności, takie jak zaawansowana edycja tras, automatyczna klasyfikacja typu aktywności, integracja z zewnętrznymi serwisami sportowymi czy rozwój dedykowanej aplikacji mobilnej. Praca stanowi tym samym solidną podstawę do dalszych badań oraz rozwoju systemów informatycznych wspierających analizę i wizualizację danych geolokalizacyjnych.

Literatura

1. Kaplan, E., Hegarty, C., *Understanding GPS/GNSS*, Artech House
2. Groves, P., *Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation Systems*
3. <https://gpx.studio/>
4. <https://www.gpsvisualizer.com/>
5. QGIS Development Team, *QGIS User Guide*
6. ASP.NET Core Documentation <https://learn.microsoft.com/aspnet/core>
7. Santana Roldán C. React 17. Wzorce projektowe i najlepsze praktyki. Projektowanie i rozwijanie nowoczesnych aplikacji, Helion, 2021
8. Richardson L., Ruby S. RESTful Web Services, O'Reilly Media, 2007
9. Elmasri R., Navathe S. Fundamentals of Database Systems, Pearson, 2016
10. PostGIS Documentation <https://postgis.net/documentation/>
11. Fielding R. T. Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures, PhD Thesis, 2000
12. Jones M., Bradley J., Sakimura N. JSON Web Token (JWT), RFC 7519, IETF, 2015
13. Provos N., Mazieres D. A Future-Adaptable Password Scheme, USENIX, 1999
14. OWASP Cheat Sheet Series – Authentication <https://cheatsheetseries.owasp.org/>